ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
НЕФТИ И ГАЗА им. И. М. Губкина

В. П. БАЛИЦКИЙ, О.Ю. ХРАБРОВА

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ НА ПЕРСОНАЛЬНОМ КОМПЬЮТЕРЕ ПРИ БУРЕНИИ ГЛУБОКИХ СКВАЖИН

Москва 2007

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
НЕФТИ И ГАЗА им. И. М. Губкина

Кафедра бурения нефтяных и газовых скважин

В.П. БАЛИЦКИЙ, О.Ю. ХРАБРОВА

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ НА ПЕРСОНАЛЬНОМ КОМПЬЮТЕРЕ ПРИ БУРЕНИИ ГЛУБОКИХ СКВАЖИН

Учебное пособие

Издание второе,
переработанное и дополненное

Москва 2007

УДК 622.24

Балицкий В.П., Храброва О.Ю. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ НА ПЕРСОНАЛЬНОМ КОМПЬЮТЕРЕПРИ БУРЕНИИ ГЛУБОКИХ СКВАЖИН. Учебное пособие. - М.: РГУ нефти и газа, 2007. - 93 с./

Настоящее учебное пособие адресовано студентам и магистрантам, выполняющим на персональных компьютерах технологические расчеты в области бурения нефтяных и газовых скважин, как в процессе лабораторных занятий, так и при работе над курсовыми, дипломными проектами и магистерскими диссертациями. Во многих расчетах для стандартизации их выполнения с помощью электронных таблиц Excel созданы специальные шаблоны, в ячейки которых заносятся исходные данные, формулы, логические функции, выводятся результаты вычислений, а также строятся графические диаграммы. Расчеты основаны на правилах безопасности в нефтяной и газовой промышленности Госгортехнадзора России, отраслевых инструкциях и разработках кафедры бурения нефтяных и газовых скважин. Во всех работах даются краткие методические указания по их выполнению, тестовые примеры, а при необходимости в шаблонах приводятся справочные данные. По сравнению с первым изданием в данное учебное пособие добавлена лабораторная работа № 8, обновлены справочные материалы (таблицы приложения), внесены дополнения и исправления в описания и шаблоны представленных лабораторных работ.

Учебное пособие рекомендовано УМО НГО для магистрантов и бакалавров по направлению «нефтегазовое дело» (130500) и студентов по специальности «бурение нефтяных и газовых скважин» (130504).

Рецензенты: профессор А.З. Левицкий

© Российский государственный университет нефти и газа им. И.М.Губкина, 2007.

Предисловие

Цель, которую ставили перед собой авторы брошюры при разработке данного учебного пособия, состояла в широком внедрении современных компьютерных технологий в специальные учебные дисциплины кафедры, базирующиеся на громоздких инженерных расчетах и использующие эмпирические зависимости, полученные при бурении скважин. Использование компьютеров позволяет, с одной стороны, легко смоделировать физические процессы, происходящие при бурении скважин, с другой стороны, резко сократить трудоемкость рутинных расчетов. Настоящее пособие в первую очередь ориентировано на методическое обеспечение лабораторных работ и состоит из брошюры, библиотеки файлов и стандартных шаблонов этих работ, созданных с помощью электронных таблиц Excel.

В пособии дано методическое обеспечение к следующим лабораторно-практическим занятиям:

1. Сравнение режимов бурения.
2. Разделение разреза горных пород на пачки примерно одинаковой буримости.
3. Предварительный выбор рационального типа шарошечного долота.
4. Выбор оптимального режима и рационального типа шарошечного долота при роторном способе бурения.
5. Проектирование компоновки нижней части бурильной колонны при бурении вертикальных скважин.
6. Расчет бурильной колонны на прочность по секциям при бурении вертикальных скважин.
7. Определение резонансных частот продольных колебаний бурильной колонны.

8. Выбор оптимального типа турбобура при турбинном способе бурения.

Указанные работы выполняются с помощью электронных таблиц Excel, которые позволяют проводить многовариантные расчеты и строить различные графические диаграммы. Это дает возможность не только получить результат вычислений в конкретном случае, но и проанализировать его зависимость от различных параметров, что вносит элементы научного поиска в учебный процесс. Естественным продолжением работы, начатой студентами при выполнении данного лабораторного практикума, является работа над курсовыми и дипломными проектами. С другой стороны студенты закрепляют и расширяют свои знания по компьютерам, полученные в предшествующих курсах. Следует отметить, что ряду расчетов на ПК предшествуют практические занятия, на которых эти расчеты детальным образом разбираются и производятся вручную.

Лабораторная работа № 1.

“Сравнение режимов бурения ”

Цель работы: научить студента при бурении в одинаковых условиях выбирать лучший режим бурения из нескольких на основе использования экспериментальных, справочных данных и заданного критерия оптимизации.

Основное содержание работы

На основе исходных данных об используемой буровой установке, способе бурения, об интервале бурения, плотности промывочной жидкости, траектории ствола скважины, регионе бурения, типе-размере применяемого долота, а также используя экспериментальные данные о числе отработанных долот, величинах их проходки и времени механического бурения в двух сравниваемых режимах, следует определить лучший из применяемых режимов по заданному критерию оптимизации.

Краткие методические указания по выполнению лабораторной работы

Для упрощения выполнения лабораторной работы на экране дисплея заготовлен шаблон, в котором имеются соответствующие графы и ячейки для ввода исходных и экспериментальных данных. В этот шаблон студент должен внести фамилию, группу, № варианта, а также исходные данные согласно полученному варианту. По исходным данным и с помощью таблиц приложения (1 – 4) студент определяет время спуско-подъемных и вспомогательных работ для данных условий бурения. При этом, если фактический интервал бурения по заданным долблениям не укладывается на одном интервале бурения, указанного в этих таблицах, время на СПО определяется как средневзвешенное по интервалам. К полученному времени следует приплюсовать дополнительное время на работу с УБТ (табл. №4 приложения), и при соответствующем задании дополнительное время на СПО при наклонно-направленном бурении. Далее на основе расчета и сравнения средних пока-

зателей работы долота в каждом из двух режимов, отличающихся друг от друга хотя бы одним из параметров режима, определяется лучший из них в зависимости от заданного критерия оптимизации. Рассмотрим расчетную часть работы.

Для определения механической скорости бурения воспользуемся формулой

$$V_м = \frac{\sum_{i=1}^{k} H_i}{\sum_{i=1}^{k} (T_{мi})}, \qquad (1.1)$$

где H_i - проходка в i-м долблении;

$T_{мi}$ - время механического бурения в i-м долблении;

k - число долблений.

Активизируем ячейку D30 и с помощью Мастера формул и встроенной функции "СУММ" реализуем эту формулу.

Аналогичным образом в ячейке D32 вычислим рейсовую скорость согласно формуле

$$V_р = \frac{\sum_{i=1}^{k} H_i}{\sum_{i=1}^{k} (T_{мi} + T_{спi} + T_{вспi})}, \qquad (1.2)$$

где $T_{спi}$ - время на спуско-подъемные операции в i-м долблении (определяется по табл. 1, 2 приложения);

$T_{вспi}$ - время на подготовительно - заключительные и вспомогательные работы в i-м долблении (определяется по табл. 3 приложения).

Определяем эксплуатационные затраты на 1 м проходки первого режима бурения в соответствии с формулой:

$$C = \frac{k \cdot C_д + C_в \sum_{i=1}^{k} \left(T_{мi} + T_{спi} + T_{вспi} \right)}{\sum_{i=1}^{k} H_i}, \qquad (1.3)$$

где $C_д$ - стоимость долота, руб.;

$C_в$ - стоимость 1 часа работы буровой установки, руб.

Аналогичным образом определим эксплуатационные затраты на 1 м проходки при втором режиме бурения, для этого можно использовать копирование формул с помощью "мыши". Номер оптимального режима определим в ячейке G36 с помощью функции "ЕСЛИ" из Мастера функций и заданного критерия оптимизации (*max* V_p или *min* C). Вызвав вышеуказанную функцию, определим логическое условие, например, "Рейсовая скорость в режиме №1 больше чем в режиме №2?". Тогда, если условие выполняется, то оптимальным является режим с номером 1, а при невыполнении условия оптимальным является режим №2. Теперь в строке формул для ячейки G36 будет записана формула

=ЕСЛИ(D32>H32;1;2).

При завершении ввода данной формулы в ячейке G36 должно появиться число, соответствующее номеру оптимального режима. В ячейке G36 также может быть использована более сложная логическая формула, учитывающая возможность изменения критерия оптимизации.

Требования к оформлению лабораторной работы.

Отчет по лабораторной работе состоит из 1 листа с указанием даты выполнения, Ф.И.О., № варианта, исходных данных и полученных результатов расчетов.

Для защиты лабораторной работы необходимо усвоить основные положения раздела "Режим бурения" изучаемой дисциплины.

Ниже приводится пример оформления лабораторной работы.

Таблица 1.1

Варианты заданий к лабораторной работе № 1.

Исходные данные	Номер варианта									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Критерий оптимизации	*Max* $V_р$	*Min C*	*Max* $V_р$	*Min C*	*Max* $V_р$	*Min C*	*Max* $V_р$	*Min C*	*Max* $V_р$	*Min C*
Способ бурения	роторный	турбинный	роторный	турбинный	роторный	турбинный	роторный	турбинный	роторный	турбинный
Экспл. затраты на 1 час работы, руб	11200	14500	12000	15600	12500	17000	12000	14000	18000	16000
Характеристика скважины	Верт.	Накл.-напр.	Верт.	Накл.-напр.	Верт.	Накл.-напр.	Верт.	Накл.-напр.	Верт.	Верт.
Типоразмер долота	269,9 СЗ- ГНУ-R06	215,9 СЗ-ГАУ-R53	269,9 СЗ-ГНУ-R06	215,9 МСЗ-ГАУ-R11	215,9 МЗ-ГВ	215,9 ТЗ-ГАУ	215,9 ТЗ-ГВ	215,9 МЗ-ГАУ	215,9 МЗ-ГВ	215,9 МСЗ-ГАУ-R11
Начало интервала бурения, м	650	950	1650	1950	1950	2250	2350	2650	2850	3150
Число отработ. долот, шт	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Стоимость долота руб.	320000	106500	320000	105000	74000	130000	78500	125500	74000	105000

Продолжение табл. 1.1

Исходные данные		Номер варианта									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Режим №1											
Проходка на долото, м	№ долота										
	1	100	100	108	108	106	105	104	101	104	84
	2	120	102	120	120	122	120	123	125	123	101
	3	113	115	115	115	113	117	113	111	113	106
	4	140	128	123	123	118	119	119	119	119	119
	5	132	132	135	125	135	128	126	122	126	102
	6	81	81	91	91	91	94	96	99	95	96
	7	79	78	76	76	87	92	92	94	92	92
	8	114	112	112	112	111	112	114	104	114	114
	9	105	105	112	114	105	107	107	116	106	106
	10	111	113	103	113	113	116	116	106	116	116
Время бурения, ч	№ долота										
	1	21	25	25	23	23	24	24	28	26	12
	2	17	17	17	15	19	19	18	19	19	19
	3	14	16	16	15	15	16	15	14	14	14
	4	22	28	32	28	26	26	25	22	21	23
	5	18	18	16	14	14	16	14	15	15	15
	6	23	22	23	21	21	21	23	22	22	22
	7	20	20	20	20	23	19	19	14	15	14
	8	16	16	14	13	15	15	14	15	15	16
	9	17	15	13	16	16	1,4	15	15	15	12
	10	15	15	15	17	17	17	17	19	19	17

Продолжение табл. 1.1

Исходные данные		Номер варианта									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Режим №2											
Проходка на долото, м	№ долота										
	1	91	95	96	98	98	96	96	94	94	94
	2	87	88	86	88	79	81	81	88	86	88
	3	94	109	105	106	106	98	98	97	97	97
	4	102	112	113	108	112	112	112	112	113	112
	5	108	125	125	119	119	119	119	119	119	119
	6	93	108	105	115	109	108	108	109	109	109
	7	112	89	113	106	106	99	99	99	99	99
	8	106	118	115	102	102	102	102	103	102	103
	9	107	113	113	113	111	111	111	110	110	110
	10	95	102	102	107	107	107	102	107	107	107
Время бурения, ч	№ долота										
	1	24	23	21	13	21	14	21	28	26	12
	2	10	27	19	15	14	14	18	18	19	19
	3	18	13	16	17	16	16	15	14	14	14
	4	26	18	22	18	23	22	26	22	21	18
	5	18	19	13	24	14	15	15	15	15	15
	6	13	21	22	21	24	23	28	21	21	22
	7	24	23	16	24	15	14	19	14	15	14
	8	19	12	14	17	15	15	16	15	18	16
	9	17	17	18	19	18	17	13	13	13	12
	10	13	15	15	17	17	17	17	19	19	17

11.11.2007

Фамилия .....
Группа .....
Вариант .....

Исходные данные

Способ бурения	турбинный	***Интервал бурения***	1840	2935
Типоразмер долота	215,9 СЗ-ГАУ	***Число отработ. долот***	10	
Тип скважины	*разведочная*	***Стоимость долота, р***	140	
Характеристика скважины	вертикальная	***Экспл. затраты на 1 час работы, руб.***	11055	

Сравнение режимов бурения

	Режим 1				Режим 2			
	H	**Тм**	**Тсп**	**Твсп**	**H**	**Тм**	**Тсп**	**Твсп**
1	100	21	3,91		95	15	3,91	
2	120	17	4,02		87	17	4,02	
3	113	14	4,02		107	16,5	4,02	
4	140	22	4,02		112	15,8	4,02	
5	132	18	4,02	2,58	122	16,7	4,02	2,58
6	81	23	4,02		108	17,8	4,02	
7	79	20	4,13		94	18,5	4,13	
8	114	16	4,13		118	16	4,13	
9	105	17	4,13		12	15	4,13	
10	111	15	4,13		102	14,9	4,13	

Результаты

Режим 1	Режим 2
Vм= 5,98	**Vм= 5,86**
Vр= 4,39	**Vр= 4,17**
C= 1491,27	**C= 1520,51**

Оптимальным режимом является режим N **1**

Лабораторная работа № 2.
"Разделение разреза горных пород на пачки примерно одинаковой буримости"

Цель работы: изучение методики разделения разреза горных пород на пачки (интервалы) примерно одинаковой буримости и приобретение навыков ее применения.

Исходные данные

Для последовательно произведенных N долблений задана средняя механическая скорость каждого долбления $V(i)$, где i - номер долбления.

Краткие методические указания по выполнению лабораторной работы

Для разделения разреза горных пород на пачки примерно одинаковой буримости наряду с анализом графика нарастающей проходки во времени рекомендуется использовать " метод реперных долот", который при наличии достаточного статистического материала позволяет обоснованно устанавливать границы залегания различных по буримости горных пород.

Метод реперных долот базируется на предположении, что бурение всего разреза скважины производится долотами, которые удовлетворяют следующим требованиям:

- один и тот же типоразмер и одинаковые конструктивные особенности долот;
- аналогичный и близкий уровень износа его элементов;
- достаточно близкие показатели работы долот в пределах каждой выделенной пачки;
- толщина каждой выделенной пачки кратно превосходит проходку на долото;
- режим работы долота остается неизменным.

Этот метод позволяет, рассматривая показатели работы " реперных долот" в качестве случайных величин, зависящих только от свойств горных пород, идентифицировать эти случайные величины в однородные группы с помощью методов дисперсионного анализа. Границы этих групп будут соответствовать границам пачек горных пород примерно одинаковой буримости.

Для дисперсионного анализа предлагается использовать метод Д.А.Родионова, в котором, в данном случае, в качестве анализируемого используется среднее значение механической скорости проходки.

При проведении лабораторной работы студентам предлагается использовать заранее заготовленные шаблоны таблиц. В зависимости от количества долблений студенту необходимо изменить размер шаблонных таблиц с помощью прогнозирующих рядов по горизонтали и затем занести в них исходные данные.

Согласно методу Д.А.Родионова необходимо рассчитать и сравнить значения вспомогательной функции $Y(k)$ для каждого значения k

$$Y(k)=\frac{N-1}{N(N-k)k}\cdot\frac{[(N-k)\sum_{i=1}^{k}V(i)-k\sum_{i=k+1}^{N}V(i)]^2}{\sum_{i=1}^{N}V(i)^2-\frac{1}{N}(\sum_{i=1}^{N}V(i))^2}, \qquad (2.1)$$

где N - число долблений;

k=1, 2, . . . (N-1);

$V(i)$ - значение средней механической скорости проходки в i–м долблении.

Сопоставляя полученные значения $Y(k)$ находится максимум данной функции. Если он соответствует значению k=N-1, то участок примерно однороден по буримости, то есть состоит из одной пачки. Если максимум не

совпадает с этой границей, то участок следует разделить на две пачки, взяв в качестве границы между ними номер долбления, соответствующего максимуму функции $Y(k)$. Полученные таким образом пачки вновь надо проверить на однородность. Эту процедуру повторяют до тех пор, пока во всех полученных пачках максимум $Y(k)$ не будет совпадать с границей. Если на исследуемом участке число долблений не превышает пяти, то дальнейшая проверка на однородность не производится, так как становится некорректным применение статистических методов.

Рассмотрим более подробно методику вычисления вспомогательной функции $Y(k)$. Для определения суммарного значения механических скоростей в ячейке D13 используем функцию "СУММ" из раздела " Математика и тригонометрия" мастера формул. Аналогичным образом в ячейку I13 занесем формулу вычисления суммы квадратов механических скоростей.

Для определения суммы скоростей от 1 до k долбления воспользуемся также функцией "СУММ". В ячейку B16 будет заложена следующая формула =СУММ($B$10:B10). В остальные столбцы данную формулу можно занести с помощью прогнозирующего ряда.

Для упрощения вычислений воспользуемся очевидной формулой

$$\sum_{i=k+1}^{N} V(i) = \sum_{i=1}^{N} V(i) - \sum_{i=1}^{k} V(i) . \qquad (2.2)$$

В ячейке B17 получим окончательную формулу для вычисления функции Y в следующем виде

=(($F$7-1)/($F$7*($F$7-B15)*B15))*(($F$7-B15)*B16-B15*($D$13-B16))^2/($I$13-(1/$F$7)*($D$13)^2).

Остальные значения функции $Y(k)$ определяем в 17-й строке с помощью прогнозирующих рядов. Для нахождения максимального значения вспомогательной функции в D21 используем функцию "МАКС". Для удоб-

ства выбора масштаба графической диаграммы пронормируем функцию $Y(k)$, то есть, разделим каждое значение функции Y на максимальное. Эту операцию произведем в 18-й строке, таким образом, например, в ячейке B18 будет записана формула =B17/$D$21.

Далее необходимо определить какому номеру долбления соответствует максимальное значение вспомогательной функции. Для этого в ячейку B19 занесем формулу =ЕСЛИ(B18=1;B15;" "), и скопируем ее в оставшиеся столбцы таблицы. Для определения номера ячейки, соответствующей max $Y(k)$, положив N=10, в ячейке H21 запишем следующую формулу

=СУММ($B$19:J19) .

Для построения графика нормированной функции $Y(k)$ из предложенных типов диаграмм необходимо выбрать "График", а затем сглаженный формат. И далее, в диалоге мастера диаграмм оформить.

Полученные таким образом границы залегания пород одинаковой буримости сопоставляют с фактическим разрезом - положением литолого-стратиграфических границ, выделенных по данным геолого-геофизических исследований в скважине. Если положение полученной по методу Родионова границы отличается от стратиграфической границы не более чем на величину проходки за рейс, то положением истинной границы считается граница стратиграфическая. Если такого соответствия нет, аналогичным образом ищут соответствие с литологической границей внутри стратиграфического интервала. После установления в каждой из скважин границ интервалов залегания пород буримости и литолого-стратиграфических переходов, с которыми эти границы связаны, результаты разделения в каждой скважине сопоставляют между собой. Граница считается действительно существующей, если она отбита методом Родионова в большинстве анализируемых скважин. Если в отдельных скважинах отбивается граница, не прослеживающаяся в

большинстве скважин, следует найти причину появления этой фиктивной границы - переход на другой тип долота, изменение режима бурения, и т.п.

Требования к оформлению лабораторной работы

Отчет по лабораторной работе состоит из 1 листа с указанием даты выполнения, Ф.И.О., № варианта, исходных данных, полученных результатов расчета и графика вспомогательной нормированной функции $Y(k)$.

Для защиты лабораторной работы необходимо усвоить основные положения методики разбиения разреза горных пород на пачки примерно одинаковой буримости.

Пример выполнения лабораторной работы прилагается.

Таблица 2.1

Варианты заданий к лабораторной работе № 2.

Исходные данные		Номер варианта									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Количество долблений		14	16	12	18	16	17	20	18	18	20
Номер долбления	Механическая скорость, м/ч										
1	V_1	9	5,1	23,4	10,8	2,2	12,2	9,8	10,82	12,2	5,21
2	V_2	10,2	4,3	20,2	8,6	2,4	12,4	10,92	8,65	12,4	4,43
3	V_3	9,9	4,8	18,8	12,7	2,39	12,39	9,49	12,78	12,39	4,68
4	V_4	9,6	5,6	19,7	11,8	2,8	12,8	9,26	11,84	12,8	5,86
5	V_5	10,3	6,1	28,4	9,4	5,76	15,76	10,53	9,24	15,76	6,21
6	V_6	14,9	8,3	30,6	10,3	6,4	16,4	14,49	10,23	16,4	8,43
7	V_7	15,8	10,2	32,8	15,6	8,2	28,2	15,28	15,46	18,2	10,62
8	V_8	15,2	9,4	31,7	18,7	7,65	27,65	15,52	18,27	17,65	9,84
9	V_9	14,8	7,8	26,3	20,4	6,8	26,8	14,78	20,64	16,8	10,28
10	V_{10}	15,4	8,4	33,8	19,7	5,3	25,3	15,24	19,57	25,3	10,44
11	V_{11}	14,9	4,3	31,6	18,8	4,3	24,3	14,29	18,28	24,3	10,63
12	V_{12}	15	3,2	30,4	17,6	5,2	25,2	15,4	17,46	25,2	10,84
13	V_{13}	15,51	2,8		16,8	4,8	34,8	15,56	16,28	24,8	20,8
14	V_{14}	15,2	3,8		17,9	5,6	35,6	15,22	17,29	25,6	20,28
15	V_{15}		2,9		19,3	4,7	34,7	16,2	19,33	24,7	20,49
16	V_{16}		3,1		18,5	5,1	35,1	16,3	18,15	25,1	20,61
17	V_{17}				17,8		38,7	16,5	17,28	25,4	20,83
18	V_{18}				17,1			17,3	17,21	25,75	20,92
19	V_{19}							17,5			30
20	V_{20}							17,7			30,2

11.11.2007

Фамилия
Группа
Вариант

Разбиение разреза горных пород на пачки примерно одинаковой буримости.

Задано N = 10

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V	9,0	10,2	9,9	9,6	10,3	14,9	15,8	15,2	14,8	15,4
V^2	81,0	104,0	98,0	92,2	106,1	222,0	249,6	231,0	219,0	237,2

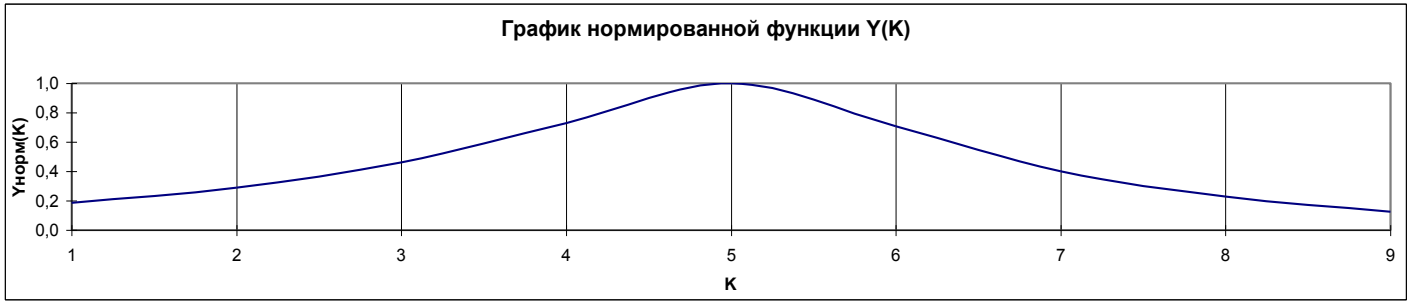
Сумма V = 125,1

Сумма V^2 = 1640,2

K	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
умма V от 1 до	9,0	19,2	29,1	38,7	49,0	63,9	79,7	94,9	109,7
Y	1,6	2,5	4,1	6,4	8,8	6,2	3,5	2,0	1,1
Yнорм	0,186	0,288	0,461	0,730	1,000	0,707	0,402	0,228	0,126
ячейки ma					**5**				

Ymax = 8,8 при K = 5

Если максимум функции на границе интервала, пачка однородна. Если максимум функции не на границе, пачка разбивается на две пачки границей которых является максимум функции Y(K).



Лабораторная работа № 3.

"Предварительный выбор рационального типа шарошечного долота"

Цель работы: предварительный выбор рационального типа шарошечного долота по механическим свойствам горных пород, составляющих пачку примерно одинаковой буримости.

Исходные данные

Дана пачка (интервал) горных пород примерно одинаковой буримости. Эта пачка состоит из "N" пропластков горных пород, каждый из которых отличается своими механическими свойствами, в частности, твердостью и абразивностью.

Известны:

ρ_i - процентное содержание i-го пропластка в пачке горных пород (отношение толщины пропластка к мощности всей пачки в процентах);

T_i - категория твердости пород, слагающих i - й пропласток;

A_i - категория абразивности пород, слагающих i - й пропласток.

Эти значения заносятся в таблицу, образец которой приводится ниже.

Краткие методические указания по выполнению лабораторной работы

Выбор конкурирующих типов шарошечных долот производится с помощью диаграммы соответствия категорий твердости и абразивности пород типам шарошечных долот (рис. 3.1). На диаграмме нанесены эталонные точки, соответствующие определённым типам шарошечных долот, полученные по критерию минимума эксплуатационных затрат на 1м проходки в результате статистической обработки обширной промысловой информации. Идея, положенная в основу диаграммы, состоит в том, что от твёрдости породы зависит механиче-

ская скорость проходки, а от абразивности - темп её снижения и скорость износа опоры долота.

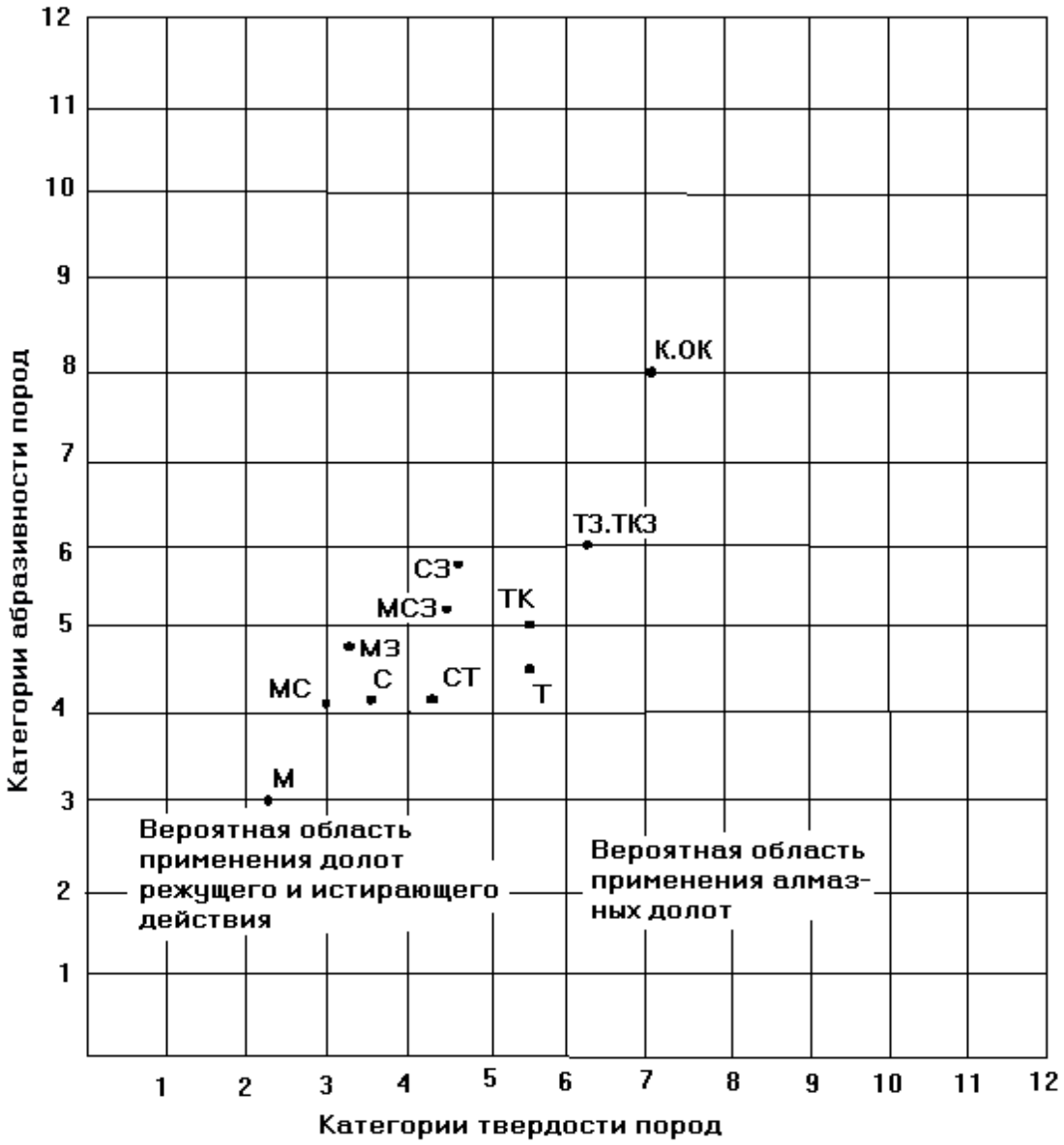


Рис. 3.1. Диаграмма соответствия категорий твердости и абразивности пород типам шарошечных долот

Чтобы воспользоваться указанной диаграммой, необходимо найти средневзвешенное значение категорий твердости и абразивности по всем пропласт-

кам рассматриваемой пачки горных пород, которые определяются по формулам

$$T = \sum(\rho i \cdot Ti)/100; \quad (3.1)$$

$$A = \sum(\rho i \cdot Ai)/100, \quad (3.2)$$

где T - средневзвешенное значение категории твёрдости;

A - средневзвешенное значение категории абразивности;

Произведем вычисления по формулам (3.1) и (3.2) в ячейках C20 и D20 соответственно. Таким образом, на диаграмме (см. рис.3.1) определяется точка, соответствующая средневзвешанным значениям твердости и абразивности рассматриваемой пачки горных пород. Для более наглядной интерпретации исходных данных необходимо построить столбиковую диаграмму по процентному содержанию пород различных категорий твердости и абразивности (см. образец выполнения лабораторной работы).

В качестве конкурирующих типов долот выбираются такие долота, положение эталонных точек которых на диаграмме наиболее близко к точке, соответствующей сочетанию установленных средних значений твёрдости и абразивности.

С этой целью на диаграмме (см. рис. 3.1) необходимо определить условные расстояния от точки с координатами (T, A) до эталонных точек. Для облегчения этой задачи в шаблоне дана таблица, в которой приведены типы шарошечных долот и соответствующие им координаты эталонных точек (первые три столбца таблицы).

С помощью этой таблицы определяются конкурирующие типы долот. Для этого в ячейках I7 - I17 (четвертый столбец таблицы) найдем условные расстояния до эталонных точек по следующей формуле

$$l_i = \sqrt{(T - T_j)^2 + (A - A_j)^2}, \quad (3.3)$$

где T_j и A_j - соответственно категории твердости и абразивности для j - го типа шарошечного долота.

Активизируем ячейку I7 и с помощью Мастера формул и встроенных функций "КОРЕНЬ " и "СТЕПЕНЬ " реализуем эту формулу. В строке формул появится запись

=КОРЕНЬ(СТЕПЕНЬ(($C$20-G7);2) +СТЕПЕНЬ(($D$20-H7);2)).

Далее с помощью прогнозирующих рядов скопируем эту формулу в ячейки I8 – I17.

Теперь, используя встроенную функцию "МИН", определим в ячейке I18 минимальное условное расстояние, которое позволит определить 1-й из конкурирующих типов шарошечных долот (см. ячейку I20).

Для построения столбиковой диаграммы "Выбор конкурирующих типов шарошечных долот" необходимо пронормировать условные расстояния, предварительно определив в ячейке I19 максимальное условное расстояние, используя функцию "МАКС". Нормированные условные расстояния приводятся в пятом столбце таблицы. Строится столбиковая диаграмма нормированных условных расстояний для различных типов шарошечных долот.

Требования к оформлению лабораторной работы

Отчет по лабораторной работе состоит из 2 листов с указанием даты выполнения, Ф.И.О., № варианта, исходных данных, полученных результатов расчетов и построенными диаграммами.

Для защиты лабораторной работы необходимо усвоить основные положения соответствующего раздела изучаемой дисциплины.

Пример выполнения лабораторной работы прилагается.

Таблица 3.1

Варианты заданий к лабораторной работе №3.

Исходные данные		Номер варианта									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Число пропластков в пачке		10	10	8	10	9	9	8	9	8	10
Номер пропластка	Процентное содержание пропластка в пачке										
1	ρ_1	5	10	5	5	5	5	5	5	5	15
2	ρ_2	5	5	5	5	15	5	15	10	15	5
3	ρ_3	10	5	10	8	10	10	10	10	10	5
4	ρ_4	10	15	10	12	5	14	5	5	5	5
5	ρ_5	10	15	10	10	5	16	25	22	25	12
6	ρ_6	5	20	25	15	10	15	20	13	20	33
7	ρ_7	10	10	10	10	10	25	10	25	10	15
8	ρ_8	25	5	25	5	10	5	10	7	10	5
9	ρ_9	5	5		5	30	5		3		2
10	ρ_{10}	15	20		25						3

Продолжение табл. 3.1

Исходные данные		Номер варианта									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Номер пропластка	Категория твердости пропластка										
1	T_1	1	3,6	1,5	2,6	2,5	3,6	1,8	2,5	6,9	2,5
2	T_2	3,8	4,6	2,6	1,3	3,3	2,3	8,7	2,3	6,6	2,6
3	T_3	2,3	4,2	2,3	2,8	2,9	5,5	9,8	3,6	3,8	5,4
4	T_4	3	3,9	2,5	3,4	4,9	6,6	7,9	3,9	7,1	5,3
5	T_5	4	7,5	4,5	2,5	7,8	4,5	7,6	4,2	7,3	2,3
6	T_6	5,1	6,8	2,6	6,3	8,8	5,1	6,6	5,5	2,9	2,9
7	T_7	7	8,9	3,8	5,5	8,5	4,3	7,6	4,3	3,8	3,7
8	T_8	5	10,1	5,5	8,1	9,8	6,2	9,7	1,5	4,5	1,9
9	T_9	2,6	8,7		5,6	8,9	1,8		1,8		1,8
10	T_{10}	4,6	4,6		5,9						2,8
Номер пропластка	Категория абразивности пропластка										
1	A_1	2	3,1	2,8	2,5	2,6	2,5	5,9	6,3	6,8	9,5
2	A_2	3	3,3	6,6	3,6	2,8	2,4	6,9	8,9	6,7	5,4
3	A_3	4,4	6,5	2,5	4,5	5,8	3,2	4,5	8,4	4,6	5,6
4	A_4	1	7,9	4,5	4,8	5,9	8,9	7,7	9,1	7,7	7,7
5	A_5	5,3	5,5	2,9	6,1	6,7	7,8	8,5	2,9	5,8	8,4
6	A_6	8,6	1,3	3,8	6,5	3,9	5,6	7,5	3,7	7,5	5,8
7	A_7	6,2	2,3	5,9	8,9	8,2	5,8	2,6	5,5	5,8	6,9
8	A_8	1,5	3,5	3,7	6,5	6,8	2,9	4,8	2,2	4,9	2,8
9	A_9	1,9	1,9		1,6	7,5	1,9		2,2		6,9
10	A_{10}	2,8	1,5		2,8						7,1

22.11.2007 Фамилия .....

Группа .....

Выбор конкурирующих типов шарошечных долот

Число пропластков в пачке N = 7

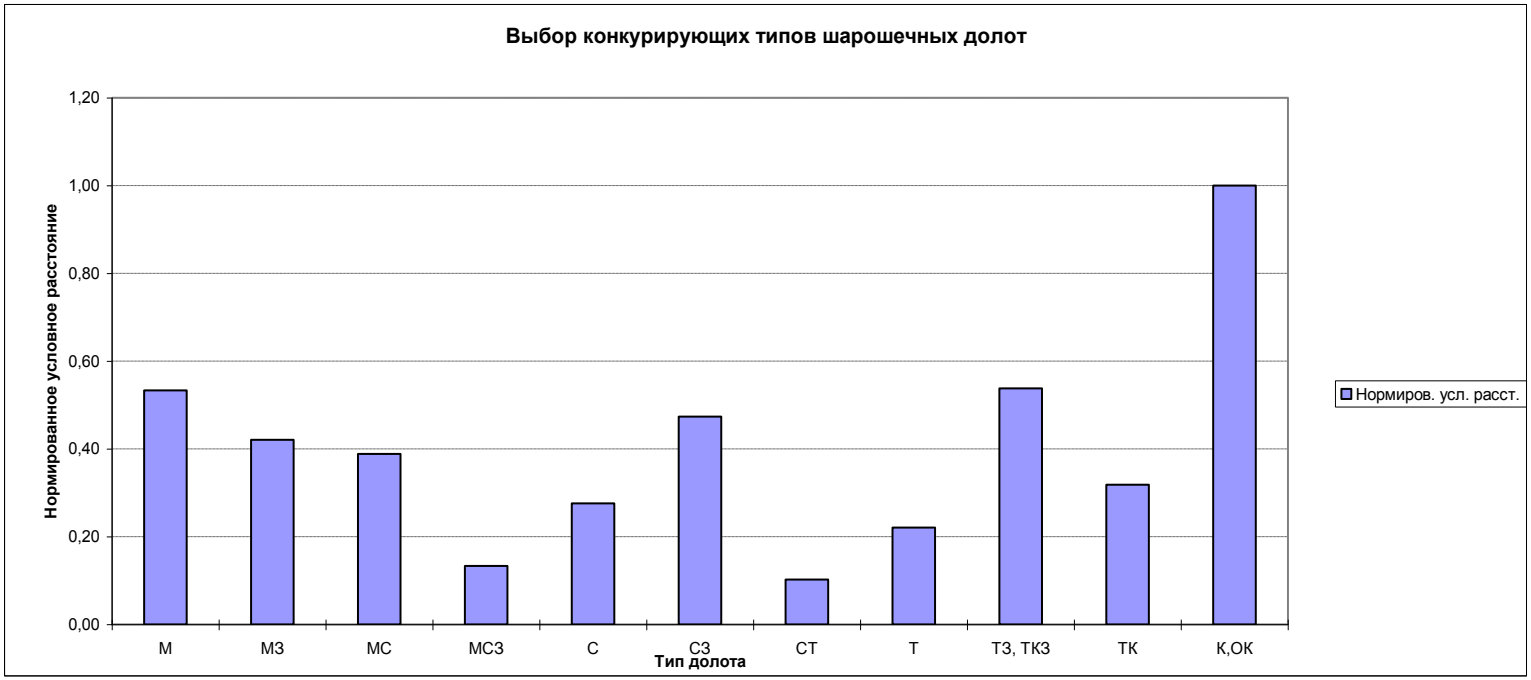
№ пропластка	ρ_i %-ное содержание пропластка в пачке	T_i категория твердости пропластка	A_i категория абразивности пропластка
1	5	1	2
2	10	2,3	3
3	10	3	4,4
4	25	4	1
5	30	5,1	5,3
6	10	8	8,6
7	10	9,2	2
8	0	0	0
9	0	0	0
10	0	0	0
средневзвешен. значение		4,83	3,74

Тип долота	Координаты эталонных точек: Категория твердости	Координаты эталонных точек: Категория абразивности	Условное расстояние	Нормиров. усл. расст.
М	2,3	3,9	2,54	0,53
МЗ	3,2	4,9	2,00	0,42
МС	3	4	1,85	0,39
МСЗ	4,5	3,2	0,63	0,13
С	3,7	4,4	1,31	0,28
СЗ	4,2	5,9	2,25	0,47
СТ	4,5	4,1	0,49	0,10
Т	5,6	4,45	1,05	0,22
ТЗ, ТКЗ	6,2	5,9	2,56	0,54
ТК	5,8	4,9	1,51	0,32
К,ОК	7,3	7,8	4,75	1,00
Минимальное расстояние			0,49	
Максимальное расстояние			4,75	
1-ое конкурирующее долото			СТ	



11.11.2007 Фамилия .....

Группа .....



Лабораторная работа № 4.

″ Выбор оптимального режима рационального типа шарошечного долота при роторном способе бурения ″

Цель работы: Расчет эксплуатационных затрат на 1 метр проходки и выбор оптимального режима бурения и рационального типа шарошечного долота, соответствующих минимуму этих затрат.

Исходные и справочные данные

Исходные данные для различных вариантов задания приведены в табл.4.1. С помощью этих данных по табл. № 1 – 4 приложения определяются время выполнения спуско-подъемных операций, время выполнения подготовительно - заключительных и вспомогательных работ. В табл.4.1 приведены значения осевой нагрузки на долото $P_д$ и частоты вращения долота n, при которых производилось бурение скважин №1 и №2. Также заданы время бурения и проходка на долото для каждого из приведенных долблений по обеим скважинам.

Эти значения заносятся в таблицу исходных данных, образец которой приводится ниже.

Краткие методические указания по выполнению лабораторной работы

Определение оптимального режима бурения проводят на основе сравнения значений эксплуатационных затрат на 1 метр проходки при бурении двух скважин конкурирующими долотами в пачках примерно одинаковой буримости.

Эксплуатационные затраты на 1 метр проходки рассчитываются по формуле

$$C = \left(\frac{C_в}{V_м} + \frac{t_{сп} C_в + t_в C_в + C_д}{V_м t_б} \right), \qquad (4.1)$$

где $C_в$ - стоимость одного часа работы буровой установки, руб./ч;

$V_м$ - механическая скорость проходки, м/ч;

$C_д$ - стоимость долота, руб.;

$t_б$ - стойкость долота (время механического бурения), ч;

$t_{сп}$ - время выполнения спуско-подъемных операций, ч;

$t_в$ - время выполнения подготовительно-заключительных и вспомогательных работ, ч.

Для определения $V_м$ и $t_б$ воспользуемся трехпараметрическими зависимостями [2]

$$V_м = k n_д^{\alpha} P_д^{\beta}, \qquad (4.2)$$

$$t_б = \frac{A}{n_д^{\delta} P_д^{\varphi}}, \qquad (4.3)$$

где $n_д$ - частота вращения долота, об/мин;

$P_д$ - осевая нагрузка на долото, Н;

$k, \alpha, \beta, A, \delta, \varphi$ - эмпирические коэффициенты.

Для дальнейших расчетов примем $\alpha = 0.8, \beta = 1.4, \delta = 0.7, \varphi = 1.2$.

Учитывая (4.2) и (4.3), преобразуем выражение для расчета стоимости 1 метра проходки

$$C = \frac{B}{n_д^{0.8} P_д^{1.4}} + \frac{D + M}{n_д^{0.1} P_д^{0.2}}, \qquad (4.4)$$

где $$B = \frac{C_в}{k},$$

$$D = \frac{C_в\left(t_{сп} + t_в\right)}{kA},$$

$$M = \frac{C_д}{kA}.$$

Эмпирические коэффициенты k и A определим согласно формулам

$$k = \frac{\overline{V_м}}{n_д^{0.8} P_д^{1.4}}, \quad (4.5)$$

$$A = \overline{t_в} n_д^{0.7} P_д^{1.2}. \quad (4.6)$$

В интервале одинаковой буримости среднее арифметическое значение механической скорости равно

$$\overline{V_м} = \frac{\overline{h_д}}{\overline{t_б}}, \quad (4.7)$$

где $\overline{h_д}$ - осредненная проходка на долото, ч;

$\overline{t_б}$ - осредненная стойкость долот, ч.

Эти значения определим по формулам

$$\overline{h_д} = \frac{\sum_{i=1}^{n} h_{д_i}}{n}, \quad (4.8)$$

$$\overline{t_б} = \frac{\sum_{i=1}^{n} t_{б_i}}{n}, \quad (4.9)$$

где $h_{д_i}$ - фактическое значение проходки на долото в i-м долблении;.

$t_{б_i}$ - фактическое значение стойкости долота в i-м долблении;

n- число долблений.

Рассмотрим расчет эксплуатационных затрат на 1 м проходки на примере скважины №1.

Механическую скорость проходки найдем в ячейке F24, предварительно вычислив среднеарифметическую проходку на долото и среднеарифметическую стойкость долота в ячейках D22 и F22 соответственно.

Теперь в клетках F25 и F27, согласно формулам (4.5) и (4.6), найдем эмпирические коэффициенты k и A. Далее определим величины B, D и M в ячейках F29 – F31. Для определения минимума эксплуатационных затрат на 1 м проходки поступим следующим образом. Составим таблицу, строки которой будут соответствовать различным значениям осевой нагрузки на долото, а столбцы - различным значениям частоты вращения долота. В ячейках этой таблицы вычисляются значения эксплуатационных затрат на 1 м проходки при соответствующих сочетаниях параметров $P_д$ и n. Для определения значений осевой нагрузки, используемых в строках таблицы, разобьем область допустимых значений $P_д$ на несколько интервалов с шагом 20 кН и занесем их в левый столбец таблицы, начиная с ячейки B36. В качестве верхней границы нагрузки принимается 90% максимально допустимой нагрузки на долото, а нижняя граница соответствует 50% этого значения (согласно паспортным данным).

Для определения значений n, используемых в столбцах таблицы, разделим интервал допустимых значений n, определяемых по паспортным данным, с шагом 10 $^{об}/_{мин}$. Полученные значения заносим в верхнюю строку таблицы. Кроме того, в порядке возрастания n в верхнюю строку таблицы заносятся граничные значения частот, соответствующих каждому значению $P_д$, используемому в таблице. Согласно [2] эти граничные значения опреде-

ляются в соответствии с паспортными данными долота (см. таблицу №5 приложения) по формуле

$$n_д \le \frac{n_{min} - n_{max}}{P_{д\,max} - P_{д\,min}} \left(P_д - P_{д\,min}\right) + n_{max} \ . \qquad (4.10)$$

Полученные граничные значения также занесем в соответствующие ячейки последнего столбца таблицы.

В ячейке C36 определим эксплуатационные затраты при заданной осевой нагрузке (B36) и частоте вращения (C35) согласно вышеуказанной формуле. Далее с помощью копирования формулы определим значения эксплуатационных затрат в остальных клетках таблицы.

На основе выполненного расчета определим минимум эксплуатационных затрат на 1 м проходки в ячейке H41, используя встроенную функцию "МИН" Мастера формул.

Для графической интерпретации полученных результатов необходимо построить столбиковую и графическую диаграммы эксплуатационных затрат в зависимости от осевой нагрузки и частоты вращения.

Далее аналогичным образом следует произвести расчет эксплуатационных затрат по второй скважине, используя возможность копирования формул.

Сравнивая полученные значения минимальных затрат по двум скважинам, выбираем оптимальный режим бурения и наилучший тип долота с помощью функции "ЕСЛИ" Мастера формул в ячейке J89.

Требования к оформлению лабораторной работы

Отчет по лабораторной работе состоит из 3-х листов с указанием даты выполнения, Ф.И.О., № варианта, исходных данных и полученных результатов расчетов.

Для защиты лабораторной работы необходимо усвоить основные положения соответствующего раздела изучаемой дисциплины.

Таблица 4.1

Варианты заданий к лабораторной работе №4.

Исходные данные	Номер варианта									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Интервал отработки долот, м	650 - 950	950 - 1200	1650 - 1950	1950 - 2200	1950 - 2250	2250 - 2500	2350 - 2650	2650 - 2900	2850 - 3150	3150 - 3400
Диаметр бурильных труб, м	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,127	0,127	0,127	0,127
Плотность бурового раствора, кг/м^3	нормаль-ная	нормаль-ная	нормаль-ная	нормаль-ная	нормаль-ная	нормаль-ная	нормаль-ная	нормаль-ная	нормаль-ная	нормаль-ная
Осевая нагрузка, кН	150	150	140	140	210	210	200	200	160	160
Частота вращения, об/мин	60	60	40	40	50	50	50	50	40	40

Продолжение табл. 4.1

Исходные данные		Номер варианта									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Скважина №1											
Тип долота		269,9 СЗ-ГНУ-R06	269,9 СЗ-ГНУ-R06	269,9 СЗ-ГНУ-R06	269,9 СЗ-ГНУ-R06	269,9 СЗ-ГНУ-R06	269,9 СЗ-ГНУ-R06	215,9 СЗ-ГАУ-R53	215,9 СЗ-ГАУ-R53	215,9 МСЗ-ГАУ-R11	215,9 МСЗ-ГАУ-R11
Стоимость долота, руб.		320000	320000	320000	320000	320000	320000	106500	106500	105000	105000
Проходка на долото, м	1	120	144	130	147	120	132	120	125	110	119
	2	130	141	127	138	115	138	131	123	116	140
	3	124	146	132	125	133	124	128	119	135	126
	4	135	154	144	124	126	115	117	129	116	132
	5	-	151	-	136	-	147	-	132	-	134
Время бурения, ч	1	46	33	25	43	26	29	19	31	11	22
	2	64	47	28	59	21	39	15	18	10	14
	3	49	20	38	50	25	42	19	28	14	15
	4	56	37	43	39	29	33	16	24	13	18
	5	-	29	-	39	-	28	-	20	-	16

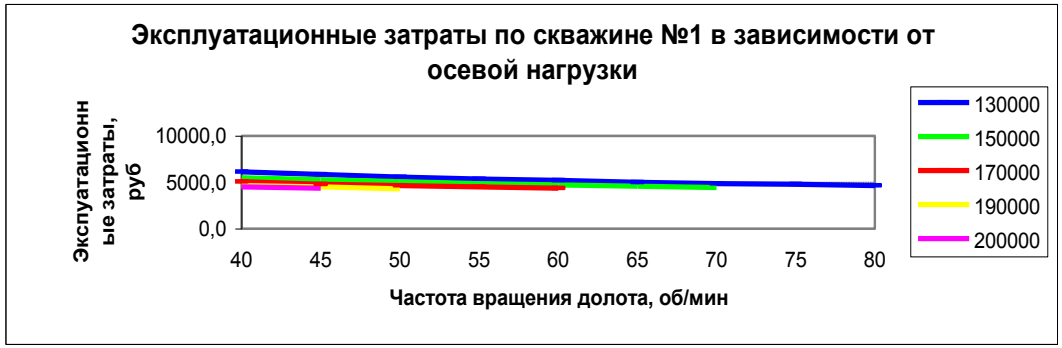
Продолжение табл. 4.1

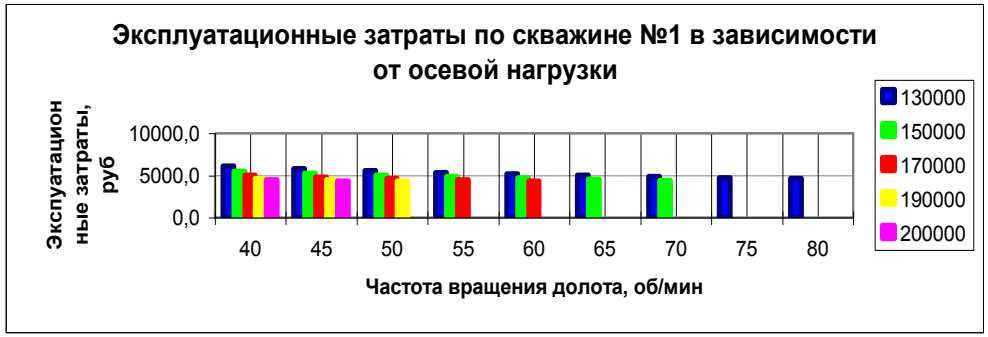
Исходные данные		Номер варианта									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Скважина №2 Типоразмер долота		269,9 МСЗ-ГАУ-R35	269,9 МСЗ-ГАУ-R35	269,9 МСЗ-ГАУ-R35	269,9 МСЗ-ГАУ-R35	269,9 МСЗ-ГАУ-R35	269,9 МСЗ-ГАУ-R35	215,9 МСЗ-ГАУ-R11	215,9 МСЗ-ГАУ-R11	215,9 СЗ-ГАУ-R53	215,9 СЗ-ГАУ-R53
Стоимость долота, руб.		335000	335000	335000	335000	335000	335000	105000	105000	106500	106500
Проходка на долото, м	1	91	100	95	103	102	102	90	92	93	92
	2	99	103	91	107	93	93	95	98	98	93
	3	82	98	98	93	97	98	95	99	92	94
	4	98	95	94	95	92	98	92	97	97	95
	5	-	101	-	96	-	100	-	104	-	96
Время бурения долотом, ч	1	18	23	23	17	17	33	14	25	11	17
	2	21	35	26	17	19	35	13	21	10	18
	3	19	24	38	21	21	28	20	23	13	12
	4	24	24	37	22	23	27	18	19	12	13
	5	-	26	-	18	-	26	-	28	-	20

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1		***26.11.2007***		***Фамилия***	.....							
2				***Группа***	.....							
3				***Выбор оптимального режима бурения***								
4		***Исходные данные***										
5		Осевая нагрузка, Н	150000									
6		Частота вращения, об/ми	60									
7		Допустимые значения	мин. допуст. осевая нагрузка, Н	130000	мин. доп. частота вращ., об/мин	40						
8			макс. допуст. осевая нагрузка, Н	220000	макс. доп. частота вращ., об/мин	80						
9												
10		**Скважина 1**	**Тип долота**	**215,9СЗ-ГАУ**				**Скважина 2**	**Тип долота**	**215,9МСЗ-ГАУ**		
11		**Экспл. затраты на 1 ч работы бур. установки, руб**	11054					**Экспл. затраты на 1 ч работы бур. установки, ру**	11054			
12		**Стоимость долота данного типоразмера, руб**	106500					**Стоимость долота данного типоразмера, руб**	105000			
13		**Время выполнения спуско-подъемных операций,**	29,1					**Время выполнения спуско-подъемных операций**	29,1			
14		**Время вспомогательных работ в рейсе, ч**	0,9					**Время вспомогательных работ в рейсе, ч**	0,9			
15												
16		№ долота	Проходка, м	Время бурения, ч				№ долота	Проходка, м	Время бурения, ч		
17		1	144	30				1	156	21		
18		2	155	25				2	143	29		
19		3	146	21				3	147	25		
20		4	154	26				4	153	27		
21		5	151	19				5	151	22		
22		Ср. арифм. проходка на долото, м	150	Стойкость долота, ч	24,2			Ср. арифм. проходка на долото, м	150	Стойкость долота, ч	24,8	
23												
24		Механическая скорость проходки, м/ч		**6,20**				Механическая скорость проходки, м/ч		**6,05**		
25		Адаптационные коэффициенты:	**К**	**13,3E-9**				Адаптационные коэффициенты:	**К**	**13,0E-9**		
26												
27			**А**	**691,6E+6**					**А**	**708,7E+6**		
28												
29		Величины	B	832,3E+9				Величины	B	853,0E+9		
30			D	36106,83					D	36106,287		
31			M	11595,56					M	11432,24		

Осев. нагрузка , Н	Частота вращения долота, об/мин									
	40	45	50	55	60	65	70	75	80	nмакс
130000	6143,9	5836,2	5582,1	5368,0	5184,6	5025,5	4885,9	4762,1	4651,4	80
150000	5508,4	5251,0	5038,0	4858,3	4704,2	4570,3	4452,6			71
170000	5036,7	4815,8	4632,8	4478,2	4345,4					62
190000	4673,0	4479,7	4319,3							53
200000	4520,6	4338,7								49

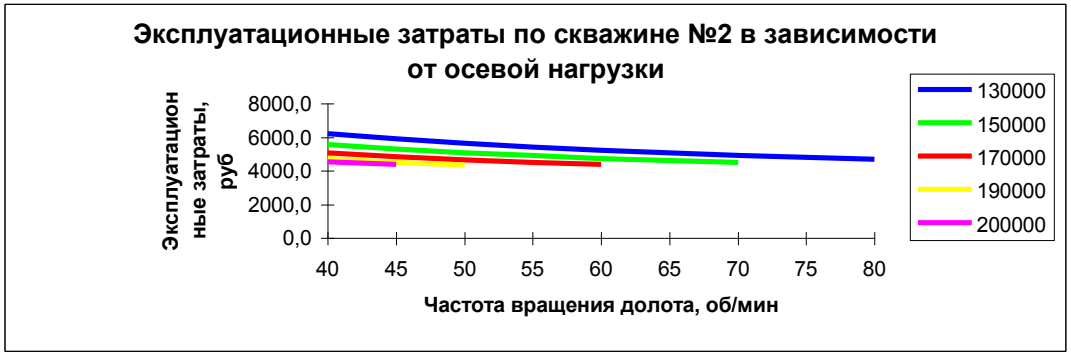
Минимум эксплуатационных затрат на 1 м проходки равен 4 319,3 р.

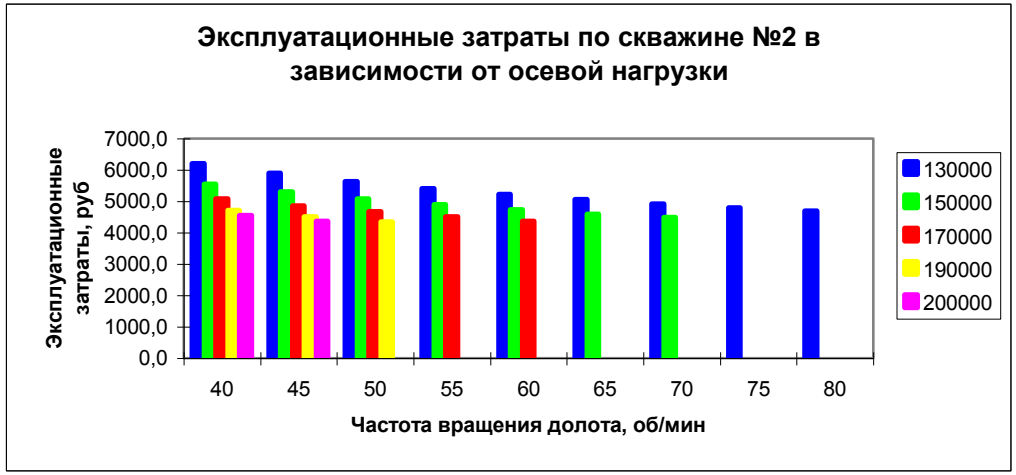




Осев. нагрузка , Н	Частота вращения долота, об/мин									
	40	45	50	55	60	65	70	75	80	nмакс
130000	6207,8	5893,6	5634,1	5415,5	5228,3	5065,9	4923,4	4797,1	4684,3	80
150000	5559,1	5296,3	5078,9	4895,6	4738,4	4601,8	4481,8			71
170000	5077,9	4852,5	4665,8	4508,1	4372,7					62
190000	4706,9	4509,8	4346,3							53
200000	4551,6	4366,1								49

Минимум эксплуатационных затрат на 1 м проходки равен 4 346,3 р.





В результате сравнения минимал. эксплуата-
ционных затрат при бурении по двум
скважинам наименьшие эксплутац. затраты на 1 метр проходки получены при бурении
скв-ны № **1** долотом **215,9СЗ-ГАУ**
при осевой нагрузке $P_д$ = 190000 Н

и частоте вращения n = 50 об/мин

Лабораторная работа № 5.
"Проектирование компоновки нижней части бурильной колонны при бурении вертикальных скважин"

Цель работы: выбор типа УБТ, определение количества ступеней УБТ, их диаметров, длин и веса в соответствии с заданной нагрузкой на долото и плотностью промывочной жидкости в зависимости от применяемого способа бурения.

Исходные и справочные данные

Для облегчения выбора диаметров УБТ приведены упрощенные таблицы справочных данных по УБТ и УБТС-2, которые имеются в подготовленном шаблоне и позволяют произвести однозначный выбор диаметра УБТ по диаметру долота при турбинном и роторном способах бурения [1, 3]. Предполагается, что все указанные в таблицах трубы имеются в наличии.

Известны:

- способ бурения;
- условия бурения;
- осевая нагрузка ($P_д$, кН);
- диаметр долота (м);
- диаметр бурильных труб ($d_{б.т.}$, м);
- плотность материала УБТ ($\rho = 7850$, кг/м^3);
- плотность промывочной жидкости (ρ , кг/м^3),

а также при турбинном способе бурения:

- масса забойного двигателя ($G_{зд}$, кг);
- длина забойного двигателя ($l_{зд}$, м).

Эти значения заносятся в таблицу исходных данных, которая имеется в шаблоне вместе со справочными данными по УБТ. В зависимости от способа бурения выбирается соответствующий шаблон расчета, состоящий из двух "листов" книги Excel: предварительного и окончательного.

Краткие методические указания по выполнению лабораторной работы

Проектирование компоновки УБТ необходимо начать с предварительного расчета на листе 1 или 2 в зависимости от способа бурения. С помощью таблицы справочных данных в ячейке С34 по заданному диаметру долота определяется диаметр наддолотной первой ступени. Затем по условию

$$\frac{d_{(б.т.)}}{d_{УБТi}} \geq 0.75 \qquad (5.1)$$

определяется необходимость использования дополнительного числа ступеней УБТ, при этом в числитель подставляется диаметр бурильных труб, а в знаменатель диаметр первой ступени УБТ. Если условие (5.1) соблюдается, берется одна ступень УБТ. Если условие (5.1) не соблюдается, то берется вторая ступень УБТ, диаметр которой приводится в справочных данных (столбец - смежные диаметры). Затем проверка по условию (5.1) производится вновь, при этом в числитель опять подставляется диаметр бурильных труб, а в знаменатель диаметр второй ступени УБТ. Если условие не соблюдается, то аналогичным образом выбирается диаметр третьей ступени УБТ. Число ступеней УБТ обычно не превышает трех.

Длину УБТ вычислим в ячейке Е37. Если УБТ одноразмерная (n=1), ее длина определяется по формуле

$$l_{УБТ(1)} = \frac{1{,}15(P_д - g \cdot G_{зд})}{g\, q_{УБТ(1)}\left(1 - \frac{\rho}{\rho_м}\right)}. \qquad (5.2)$$

Если УБТ состоит из двух или трех ступеней, длины ступеней определяются по следующему алгоритму.

Для определения расчетной длины наддолотной секции УБТ воспользуемся формулой

$$l_{УБТ(1)} = \lambda_1 \cdot l_{УБТ} \quad , \qquad (5.3)$$

где λ_1 - эмпирический коэффициент;

$l_{УБТ}$ - общая длина УБТ, м.

При осложненных условиях λ_1 принимается равным 0.5, а для нормальных условий λ_1 = 0.75. Вычислим этот коэффициент в ячейке С39 с помощью логической функции "ЕСЛИ" из Мастера формул

=ЕСЛИ(С35=0;1;ЕСЛИ(В10="нормальные";0,75;0,5)).

Общую длину УБТ определим в ячейке Е37 в соответствии с формулой

$$l_{УБТ} = \frac{1{,}15(P_д - g \cdot G_{зд})}{g\left(1 - \frac{\rho}{\rho_м}\right)\left[\lambda_1 q_{УБТ(1)} + \frac{1}{n-1}(1-\lambda_1)\left(q_{УБТ(2)} + q_{УБТ(3)}\right)\right]} \quad (5.4)$$

где $q_{УБТ(1)}$, $q_{УБТ(2)}$, $q_{УБТ(3)}$ - масса погонного метра соответствующей ступени УБТ, кг/м (определяются по таблице справочных данных);

n - число ступеней УБТ. $(n \geq 2)$

Теперь согласно (5.3) в ячейке Е34 можно вычислить длину первой ступени УБТ, используя Мастер формул, =ЕСЛИ(С35=0;Е37;С39*Е37).

Полагая, что стандартная длина свечи равна 25 м, уточним фактическую длину 1-й ступени путем округления ее расчетного значения до ближайшей величины, кратной 25. Тогда в ячейке F34 будет заложена формула =ЕСЛИ(ОСТАТ(Е34;25)<12,5;ОКРВНИЗ(Е34;25);ОКРВВЕРХ(Е34;25)).

Определим длину второй ступени в ячейке Е35 по одной из следующих формул в зависимости от числа ступеней в УБТ:

- для двухразмерной КНБК $(n = 2)$

$$l_{УБТ(2)} = l_{УБТ} - l_{УБТ(1)} \; ; \quad (5.5)$$

-для трехразмерной КНБК $(n = 3)$

$$l_{УБТ(2)} = \frac{l_{УБТ} - l_{УБТ(1)}}{2} \quad . \qquad (5.6)$$

В строке формул ячейки E35 будет заложен алгоритм вычисления по формулам (5.5) и (5.6)

=ЕСЛИ(C35=0;;ЕСЛИ(C36=0;E37-E34;(E37-E34)/2)),

где в ячейках C35 и C36 значения диаметров второй и третьей ступеней УБТ (если ступени отсутствуют, диаметры принимаются равным 0).

Для трехступенчатой УБТ длину третьей ступени определим в ячейке E36 по формуле:

$$l_{УБТ(3)} = l_{УБТ(2)} = \frac{l_{УБТ} - l_{УБТ(1)}}{2} \quad . \qquad (5.7)$$

Строка формул ячейки E36 примет вид =ЕСЛИ(C36=0;;E35).

Фактические длины 2 и 3 ступеней определяются аналогично фактической длине первой ступени. Далее в ячейках G34 - G36 определим соответствующие веса ступеней в жидкости. Для первой ступени в ячейке G34 формула будет иметь следующий вид

=9,81*D34*F34*(1-$B$15/$B$14)/1000.

Для 2-й и 3-й ступени соответствующие формулы аналогичны.

Общий вес компоновки вместе с забойным двигателем в жидкости вычисляется по формуле

$$Q_{КНБК} = g\left(G_{зд} + q_{УБТ(1)} l_{УБТ(1)} + q_{УБТ(2)} l_{УБТ(2)} + q_{УБТ(3)} l_{УБТ(3)}\right)\left(1 - \frac{\rho}{\rho_{м}}\right) \qquad (5.8)$$

Общая длина компоновки составит

$$l_{КНБК} = l_{зд} + l_{УБТ(1)} + l_{УБТ(2)} + l_{УБТ(3)} \quad . \qquad (5.9)$$

Если в результате расчета получается трехступенчатая УБТ с длиной 2-й ступени меньше 25 м, то с учетом промыслового опыта рекомендуется выбирать

двухступенчатую УБТ с диаметром верхней ступени, равным диаметру третьей ступени по первоначальному расчету. Для получения новых значений длин ступеней УБТ произведем окончательный расчет. При этом повторяем расчет в вышеуказанной последовательности для 2-х ступенчатой компоновки на другом листе. Отметим, что общий вес КНБК с учетом забойного двигателя должен на 15% превышать заданную осевую нагрузку. Для этого в ячейке G39 определяем отношение веса КНБК к осевой нагрузке на долото. При необходимости, фактическую длину верхней ступени надо увеличить на 25 м.

Требования к оформлению лабораторной работы

Отчет по лабораторной работе состоит из 2÷3 листов (1 лист - исходные данные, 1÷2 листа - результаты расчетов) с указанием даты выполнения, Ф.И.О., № варианта, исходных данных и полученных результатов расчетов.

Для защиты лабораторной работы необходимо усвоить основные положения соответствующего раздела изучаемой дисциплины.

Пример выполнения лабораторной работы прилагается.

Таблица 5.1

Варианты заданий к лабораторной работе №5.

Исходные данные	№ Варианта									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Способ бурения	роторный	роторный	роторный	роторный	роторный	турбин-ный	турбин-ный	турбин-ный	турбин-ный	турбин-ный
Условия бурения	норм	ослож	норм	ослож	норм	ослож	норм	ослож	норм	ослож
Осевая нагрузка, кН	160	170	180	200	220	120	140	150	160	180
Диаметр долота, м	0.1905	0.2159	0.2159	0.2445	0.2699	0.1905	0.2159	0.2159	0.2445	0.2699
Диаметр бурильных труб, м	0.114	0.127	0.127	0.127	0.140	0.114	0.127	0.127	0.127	0.140
Плотность стали, кг/м3	7850	7850	7850	7850	7850	7850	7850	7850	7850	7850
Плотность промывоч-ной жидкости, кг/м3	1150	1150	1200	1250	1300	1150	1200	1250	1250	1300
Тип забойного двигателя	-	-	-	-	-	ЗТСШ1-172	ЗТСШ-195	ЗТСШ-195	А7Ш	А9Ш
Масса забойного двигателя, кг	-	-	-	-	-	4490	4165	4165	3179	4605
Длина забойного двигателя, м	-	-	-	-	-	25,8	23,55	23,55	17,43	16,96

26.11.2007

Фамилия .....

Группа .....

Проектирование компоновки нижней части бурильной колонны

Исходные данные

Способ бурения	роторный
Условия бурения	нормальные
Осевая нагрузка (кН)	140
Диаметр долота (мм)	269,9
Диаметр буриль-ных труб (мм)	140
Плотность мате-риала УБТ,кг/м^3	7850
Плотность промывочной жидкости (кг/м^3)	1250

Справочные данные по УБТС-1

Диаметр долота, мм		Диаметр для 1-ой секции УБТ, мм	Масса 1м, кг	Смежные диаметры для последующих секций УБТ, мм
мин	макс			
139,7	158,7	120	63,5	120
165,1	171,4	133	84	120
187,3	200	146	103	120
212,7	244,5	178	156	146
250,8	250,8	203	214,6	178
269,9	269,9	229	273,4	203
295,3	295,3	245	258	229
311,1	320	254	336,1	229
349,2	393,7	273	397,9	229
445,5		299	489,5	245

26.11.2007

Фамилия .....

Группа .....

Результаты предварительного расчета

	Тип	Диаметр	Масса 1 м, кг	Расчетная длина, м	Фактическая длина, м	Вес ,кН
1 ступень УБТ	УБТС-1	229	273,40	58,24	50	112,75
2 ступень УБТ	УБТС-1	203	214,60	9,71	25	44,25
3 ступень УБТ	УБТС-1	178	156,00	9,71	25	32,17
УБТ в целом				77,65	100	189,17
КНБК					100	189,17
Расчетный коэффициент λ		0,75				

Примечания:

1) Диаметр бурильных труб принимается не менее 114 мм , диаметр долота не более 269.9 мм

2) Из возможных значений диаметров УБТ принимается наименьший

3) Если при предварительном расчете получается трехступенчатая УБТ с длиной 2ой ступени меньшей 25 м, то выбираем двухступенчатую УБТ с диаметром верхней ступени, равным диаметру третьей ступени по предварит. расчету

	A	B	C	D	E	F	G	H
26	26.11.2007							
27								
28	Фамилия							
29	Группа							
20								
21	Результаты расчета							
32								
33		Тип	Диаметр	Масса 1 м, кг	Расчетная длина, м	Фактическая длина, м	Вес ,кН	
34	1 ступень УБТ	УБТС-1	229	273,40	59,99	50	112,75	
35	2 ступень УБТ	УБТС-1	178	156,00	20,00	50	64,33	
36	3 ступень УБТ		0	0,00	0,00	0	0,00	
37	УБТ в целом				79,98	100	177,08	
38	КНБК					100	177,08	
39	Расчетный коэффициент λ		0,75					
40								

Лабораторная работа № 6.

″ Расчет бурильной колонны на прочность по секциям при бурении вертикальных скважин″

Цель работы: с помощью статического расчета на прочность спроектировать конструкцию бурильной колонны.

Исходные и справочные данные

Расчет на прочность проводится по данным задания (табл. 6.1) с использованием результатов проектирования компоновки нижней части бурильной колонны, выполненного в предыдущей лабораторной работе [3]. В качестве справочных данных рекомендуется использовать таблицы приложения.

Известны:

- способ бурения;
- условия бурения;
- максимальная глубина разбуриваемого интервала (L, м);
- диаметр долота ($d_{д}$, м);
- диаметр бурильных труб ($d_{б.т.}$, м);
- длина наддолотного комплекта ($l_{НК}$., м);
- плотность материала бурильных труб ($\rho_{м}$, кг/м^3);
- плотность промывочной жидкости (ρ , кг/м^3),
- общая длина КНБК ($l_{КНБК}$., м);
- общий вес КНБК ($Q_{КНБК}$, кН);
- перепад давления в долоте ($\Delta P_{д}$, МПа).

при турбинном способе бурения также задаются:

- тип забойного двигателя;
- перепад давления в забойном двигателе ($\Delta P_{зд}$, МПа).

Эти значения заносятся в таблицу исходных данных, образец которой приводится ниже.

Краткие методические указания по выполнению лабораторной работы

Расчет проводится в соответствующей таблице шаблона лабораторной работы (см. образец). Результатом расчета является определение числа секций бурильной колонны, их длин и веса. В зависимости от способа бурения, глубины скважины, условий бурения выбирается тип бурильных труб. Далее определяется наддолотный комплект (НК), который необходим для предотвращения аварий с бурильными трубами в результате воздействия знакопеременного напряжения изгиба. Его длина лежит в пределах 250 – 500 м и задана в табл. 6.1. Наддолотный комплект формируется из труб группы прочности "Д" с максимальной толщиной стенки.

Вычислим вес НК в ячейке В36 согласно формуле

$$Q_{НК} = g\, l_{НК} q_{НК} \left(1 - \frac{\rho}{\rho_м}\right), \qquad (6.1)$$

где $l_{НК}$ - длина НК, м;

$q_{НК}$ - масса 1-го погон. метра НК, кг/м (табл.6 приложения).

Переходим к расчету длин секций бурильной колонны. На каждом этапе расчета, выбрав по табл. 7 приложения толщину стенки и группу прочности стали рассматриваемой секции, определяем ее максимально допустимую длину. С учетом промыслового опыта на длину секций введено дополнительное ограничение $l_i \geq 250\ м$, если расчетная длина секций окажется меньше этого значения, необходимо выбрать трубы большей прочности. Для 1-й секции длина рассчитывается в ячейке С34 по формуле

$$l_{(1)} = \frac{Q_{доп(1)} - 1.1\,(Q_{КНБК} + Q_{НК}) - (\Delta P_{зд} + \Delta P_д) F_{(1)}}{1.1\, g q_{(1)} \left(1 - \frac{\rho}{\rho_м}\right)}. \qquad (6.2)$$

Для последующих секций длина рассчитывается в соответствующих ячейках строки №34 по формуле

$$l_{(i)} = \frac{Q_{доп(i)} - Q_{доп(i-1)}}{1.1\, gq_{(i)}\left(1 - \frac{\rho}{\rho_м}\right)}\ , \qquad (6.3)$$

где $Q_{доп(i)}$ - допустимая растягивающая нагрузка для труб *i*-й секции, Н;

$F_{(1)}$ - площадь поперечного сечения канала труб 1-й секции, м^2 , определяется по табл. 6 приложения.

При турбинном способе бурения допустимая растягивающая нагрузка определяется

$$Q_{доп(i)} = \frac{\nu Q_{p(i)}}{\kappa_з}\ . \qquad (6.4)$$

А для роторного способа соответственно

$$Q_{доп(i)} = \frac{\nu\, Q_{p(i)}}{1.04 \cdot \kappa_з}\ , \qquad (6.5)$$

где ν - коэффициент износа труб (принимаем ν=0,8 для труб 2-класса);

$Q_{p(i)}$ - предельная растягивающая нагрузка для труб i - й секции, определяется по табл.7 приложения;

$\kappa_з$ – коэффициент запаса прочности (табл. 8 приложения);

$q_{(i)}$ – масса 1 м трубы i-й секции с учетом высадки замков (см. табл. 6 прил.).

Учитывая, что длина одной свечи составляет 25 м, в соответствующих ячейках строки №35 определим уточненные значения длин каждой секции $l_{(i)y}$, путем их округления до ближайшего меньшего числа кратного 25, по формуле

= ЕСЛИ(B37+C34>$E$12;$E$12-B37;ЕСЛИ(C34<250;"выберите трубы с большей прочностью";ОКРВНИЗ(C34;25))) . (6.6)

Вес секций определяется в строке №36 аналогично весу наддолотного комплекта по формуле

$$Q_{(i)} = g\, l_{(i)y}\, q_{(i)} \left(1 - \frac{\rho}{\rho_м}\right) . \qquad (6.7)$$

После расчета длины каждой секции в соответствующих ячейках строки №37 определим нарастающую длину БК с учетом КНБК, а в ячейке В40 проверяют соотношение

$$l_{КНБК} + l_{НК} + l_{(1)y} + l_{(2)y} + \ldots + l_{(i)y} \le L \quad . \qquad (6.8)$$

Если условие выполняется, то переходят к расчету следующей секции, в противном случае уточнение длины последней секции производится по формуле

$$l_{(i)y} = L - \left(l_{КНБК} + l_{НК} + l_{(1)y} + l_{(2)y} + \ldots + l_{(i-1)y} \right) . \qquad (6.9)$$

Для каждой последующей секции выбираются трубы с большей предельной растягивающей нагрузкой, чем у предыдущей секции, то есть подбором труб с большей толщиной стенки и/или труб, изготовленных из стали большей прочности.

Далее определяют суммарный вес бурильной колонны

$$Q = Q_{КНБК} + Q_{НК} + Q_{(1)} + Q_{(2)} + \ldots + Q_{(i)} \quad . \qquad (6.10)$$

Требования к оформлению лабораторной работы

Отчет по лабораторной работе состоит из 2-х листов с указанием даты выполнения, Ф.И.О., № варианта, исходных данных и полученных результатов расчетов. Для защиты лабораторной работы необходимо усвоить основные положения соответствующего раздела изучаемой дисциплины.

Пример выполнения лабораторной работы прилагается.

Таблица 6.1

Варианты заданий к лабораторной работе №6.

Исходные данные	Номер варианта									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Способ бурения	ротор-ный	ротор-ный	ротор-ный	ротор-ный	ротор-ный	тур-бин-ный	тур-бин-ный	тур-бин-ный	тур-бин-ный	турбин бин-ный
Условия бурения	норм.	ослож.	норм.	ослож.	норм.	ослож.	норм.	ослож.	норм.	ослож.
Максимальная глубина разбуриваемого интервала, м	2500	2700	3000	3000	2800	2500	2750	3000	2900	2800
Диаметр долота, м	0.1905	0.2159	0.2159	0.2445	0.2699	0.1905	0.2159	0.2159	0.2445	0.2699
Диаметр бурильных труб, м	0.114	0.127	0.127	0.127	0.140	0.114	0.127	0.127	0.127	0.140
Длина наддолотного комплекта, м	250	275	325	300	350	300	400	375	450	250
Плотность материала БТ, $^{кг}/_{м}{}^{3}$	7850	7850	7850	7850	7850	7850	7850	7850	7850	7850
Плотность промывочной жидкости, $^{кг}/_{м}{}^{3}$	1150	1150	1200	1250	1300	1150	1200	1250	1250	1300
Общая длина КНБК, м	225	200	200	225	125	150,8	148,6	173,6	167,4	142,0
Общий вес КНБК, кН	194,04	216,86	226,25	234,86	255,71	139,74	165,54	184,42	186,06	218,84
Перепад давления в долоте, МПа	7	7	7	7	7	4	4	4	4	4
Тип забойного двигателя	-	-	-	-	-	ЗТСШ1-172	ЗТСШ-195	ЗТСШ-195	А7Ш	А9Ш
Перепад давления в забойном двигателе, МПа	-	-	-	-	-	7,5	6,0	6,0	10,0	8,5

26.11.2007

Расчет бурильной колонны на прочность по секциям (для вертикальной скважины)

Фамилия ..... Группа .....

Вариант .....

Исходные данные		
№ п/п	***Название***	***Индивид. задание***
1	***Способ бурения***	роторный
2	***Условия бурения***	нормальные
3	***Глубина разбуриваемого интервала, м***	2000
4	***Диаметр долота, м***	0,2445
5	***Диаметр бурильных труб, м***	0,127
6	***Длина наддолотного комплекта, м***	300

Исходные данные		
№ п/п	***Название***	***Индивид. задание***
7	***Плотность материала БТ, кг/м3***	7850
8	***Плотность промывочной жидкости, кг/м3***	1250
9	***Общая длина КНБК, м***	195,35
10	***Общий вес КНБК, кН***	230
11	***Перепад давления в долоте, МПа***	7
12	***Тип забойного двигателя***	
13	***Перепад давления в забойном двигателе, Мпа***	

26.11.2007

Результаты расчета

Фамилия ..... Вариант .....

секция / показатели	НК	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Тип труб	ТБВК	ТБВК	ТБВК								
Толщина стенок, м	0,01	0,007	0,007								
Группа прочности стали	д	к	л								
Предельно растягивающая нагрузка, 10^4 Н	-	132	172								
Масса 1 м трубы, кг	32,0	29,3	29,3								
Площадь попереч. сечения канала труб, $м^2$	-	93,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Длина секции, м	300	1203,28	826,77								
Уточненная длина секции, м	300,00	1200,00	304,65								
Вес, кН	79,18	290,00	73,62								
Нарастающая длина по секциям, м	495,35	1695,35	2000,00								
Общий вес колонны, кН	309,18	599,18	672,80								
Длина инструмента в целом, м	2000,00	Расчет завершен.									

Лабораторная работа № 7.

"Определение резонансных частот продольных колебаний бурильной колонны"

Цель работы: изучение простейшей методики определения резонансных частот продольных колебаний бурильной колонны и анализ факторов, влияющих на эти частоты.

Исходные данные

Рассматривается однородная стальная бурильная колонна, подвешенная на крюке с помощью талевой системы, с заданной оснасткой и жесткостью. Предполагается, что долото может генерировать колебания в широком спектре частот [4].

Известны:

- длина бурильной колонны (L, м);
- скорость распространения упругих волн в стальных бурильных трубах

  (c=5100 м/с);
- оснастка талевой системы (к - число шкивов талевого блока);
- длина несущей ветви талевого каната ($l_к$, м);
- диапазон рассматриваемых частот (f_{min}, f_{max}, Гц).

Эти значения заносятся в таблицу исходных данных, образец которой приводится ниже.

Описание задачи

Рассмотрим волновое уравнение без учета затухания продольных волн

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \quad , \qquad (7.1)$$

где z - координата осевого сечения бурильной колонны (начало координат соответствует подвеске колонны над устьем скважины);

u - деформация колонны в сечении z ;

c - скорость распространения упругих волн;

t - время.

Граничные условия:

1. z=0 $$\frac{\partial u}{\partial z} = hu \quad , \qquad (7.2)$$

где $$h = \frac{i}{l_k} \cdot \frac{E_k F_k}{EF} \quad , \qquad (7.3)$$

i - число несущих ветвей талевой системы ($i = 2 \cdot к$);

$l_к$ - длина несущей ветви талевого каната;

$E_к, E$ - модули упругости соответственно талевого каната и ведущей бурильной трубы;

$F_к, F$ - площади поперечного сечения талевого каната и тела ведущей бурильной трубы.

Принимаем: $E_к$=1.5·10^{11} Па , E=2.2·10^{11} Па, $F_к$= 2.52·10^{-4} м^2 , и

F= 145.8·10^{-4} м^2 .

Подставляя численные значения в (8.3), получим

$$h = \frac{i}{l_k} \cdot \frac{2.52 \cdot 10^{-4} \cdot .5 \cdot 10^{11}}{145.8 \cdot 10^{-4} \cdot 2.2 \cdot 10^{11}} = \frac{i}{l_k} \cdot 0.01185 \quad ; \qquad (7.4)$$

2. $z = L$ (условие на долоте)

$$u = A_0 \cdot sin\, \omega t \quad ,$$

где

ω - круговая частота вынужденных продольных колебаний ($\omega=2\pi f$);

A_0 - амплитуда колебаний корпуса долота.

Решение рассмотренного уравнения (7.1) при данных граничных условиях позволяет определить следующее условие возникновения резонансных колебаний

$$tg\frac{2\pi fL}{c}=-\frac{2\pi f}{ch}\ . \qquad (7.5)$$

Уравнение (7.5) имеет бесконечное множество решений, соответствующих резонансным частотам f_i , которые с заданной точностью можно находить с помощью различных методов вычислительной математики.

Графически эти решения весьма наглядно находятся как пересечения графика тангенса и прямой. (см. графическую диаграмму в примере выполнения задания).

Краткие методические указания по выполнению лабораторной работы

Для определения резонансных частот разобьем весь заданный диапазон частот на интервалы с шагом, равным 0,1 Гц. Запишем полученные значения в шаблон расчета резонансных частот в строке №7, начиная с ячейки С7. Далее согласно левой части выражения (7.5) в ячейке С7 формула примет вид

=TAN(2*3,14*C7*$G$5/5100)

Используя данную формулу, с помощью прогнозирующих рядов определим соответствующие значения функции тангенса для всего рассматриваемого диапазона частот в строке №8.

Для более наглядного представления данной зависимости на диаграмме ограничим ее по абсолютной величине "5", с учетом этого ограничения соответствующие значения тангенса определим в 9 строке.

Теперь вычислим значения, соответствующие правой части выражения (7.5). Учитывая, что h определяется по формуле (7.4), в ячейку С10 будет записана формула =-2*3,14*C7/5100/(2*$E$6*0,01185)*$L$5 .

В остальные ячейки строки №10 данная формула заносится с помощью прогнозирующего ряда.

Для определения точек пересечения функции тангенса с прямой линией найдем разность значений функций для каждого значения f_i :

$$\Delta_i = tg\frac{2\pi f_i L}{c} - \left(-\frac{2\pi f_i}{ch}\right).$$

В обозначениях Excel в ячейке С12 формула примет вид

=C8-C10.

Тогда, если один из корней уравнения (7.5) находится между значениями f_i, и f_{i+1} , будет справедливо следующее выражение, так как Δ_i и Δ_{i+1} будут иметь разные знаки

$$\Delta_i \cdot \Delta_{i+1} < 0 .$$

За точку пересечения принимаем либо частоту f_i, либо f_{i+1} в зависимости от минимума ($\Delta_i ; \Delta_{i+1}$).

При этом надо иметь в виду следующее обстоятельство. Наряду с фактическими решениями уравнения (7.5), предлагаемый метод будет также давать точки пересечения правой части уравнения (прямой) с асимптотами тангенса. Для распознавания этих точек (ложных решений) и их исключения введем критерий, согласно которому все истинные корни должны удовлетворять условию $|\Delta| < 1$, так как из-за большой крутизны асимптот их пересечения с прямой будут характеризоваться большими значениями Δ .Таким образом, в ячейке С13 будет заложена формула

=ЕСЛИ(ИЛИ(C12*D12>0;C12=0);" ";ЕСЛИ(ABS(C12)<1;ЕСЛИ(ABS(C12)<ABS(D12);C7;D7);" ")).

Далее необходимо построить графическую диаграмму поиска решений уравнения (7.5).

Требования к оформлению лабораторной работы

Отчет по лабораторной работе должен содержать 3 листа с указанием даты выполнения, Ф.И.О., № варианта, исходных данных и полученных результатов расчетов.

Для защиты лабораторной работы необходимо усвоить основные положения соответствующего раздела изучаемой дисциплины.

Пример выполнения лабораторной работы прилагается.

Таблица 7.1

Варианты заданий к лабораторной работе №7.

Исходные данные		Номер варианта									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Длина бурильной колонны, м		1000	1000	1000	2000	2000	2000	3000	3000	3000	3000
Длина несущей ветви талевого каната, м		15	20	30	15	20	30	15	20	25	30
Число шкивов талевого блока		3	3	4	4	4	5	4	4	5	5
Диапазон рассматриваемых частот, Гц	минимальная	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	максимальная	10	10	10	7	7	7	5	5	5	5

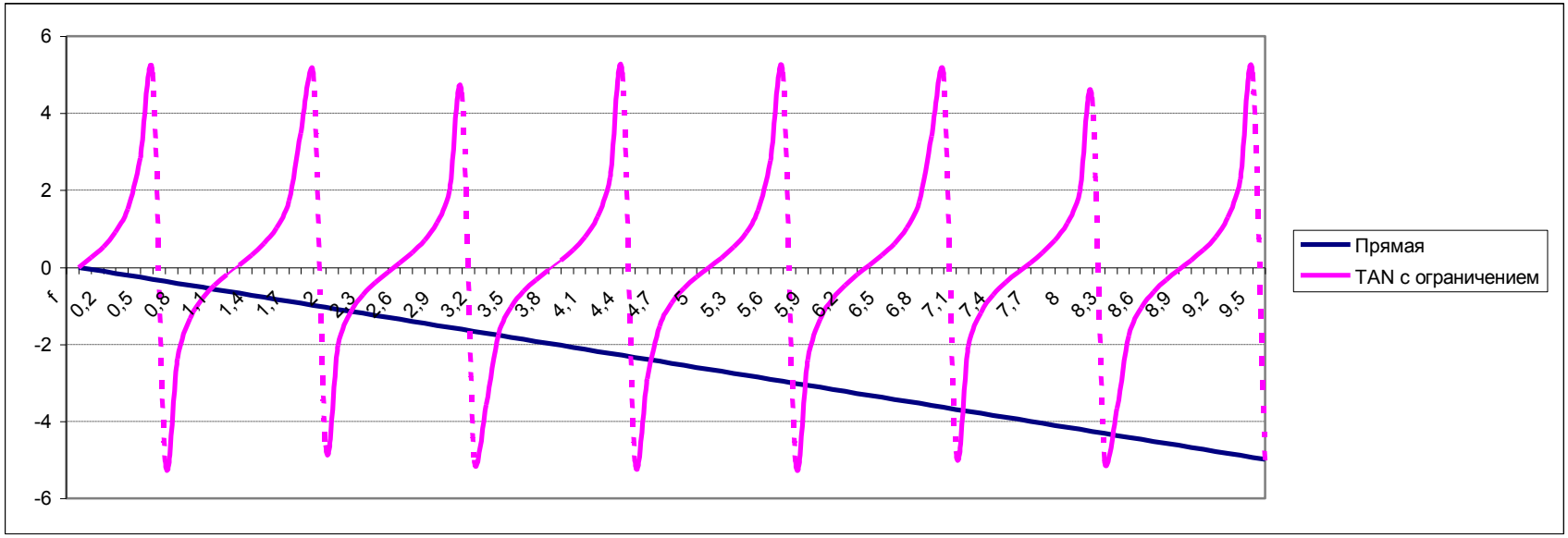
26.11.2007 *Фамилия И.О.* ..... *Группа* .....

Определение резонансных частот бурильной колонны

f_{min}= 0 f_{max}= 10 длина бурильной колон 2000 м длина несущей ветви талевого каната 40 м

Число шкивов талевого блока каната 4

f	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,1
TAN	0,00	0,25	0,54	0,91	1,51	2,83	10,70	-6,48	-2,37	-1,33	-0,81	-0,46
TAN с ограничением	0,00	0,25	0,54	0,91	1,51	2,83	5,00	-5,00	-2,37	-1,33	-0,81	-0,46
Прямая	0,00	-0,05	-0,10	-0,16	-0,21	-0,26	-0,31	-0,36	-0,42	-0,47	-0,52	-0,57
Δ	0,00	0,30	0,64	1,07	1,72	3,09	11,02	-6,12	-1,95	-0,86	-0,29	0,11
корни											1,10	



Лабораторная работа № 8.

" Выбор оптимального типа турбобура при турбинном способе бурения "

Цель работы: Выбор оптимального режима бурения и наилучшего типа турбобура, соответствующих минимуму эксплуатационных затрат на 1 метр проходки.

Исходные и справочные данные

Исходные данные для различных вариантов задания приведены в табл.8.1. Эти значения заносятся в соответствующие ячейки листа “Исходные данные” шаблона расчета, образец которого приводится ниже.

Краткие методические указания по выполнению лабораторной работы

Определение оптимального режима бурения проводят на основе сравнения значений эксплуатационных затрат на 1 метр проходки при бурении двумя конкурирующими типами турбобуров.

Эксплуатационные затраты на 1 метр проходки рассчитываются по формуле (4.1)

Для определения $V_м$ и $t_б$ воспользуемся трехпараметрическими зависимостями [2] (4.2) и (4.3)

Также как и в лабораторной работе №4 примем $\alpha = 0.8,\ \beta = 1.4,\ \delta = 0.7,\ \varphi = 1.2$.

Для расчета стоимости 1 метра проходки воспользуемся формулой (4.4):

$$C = \frac{B}{n_д^{0.8} P_д^{1.4}} + \frac{D + M}{n_д^{0.1} P_д^{0.2}},$$

где B, D, M, k, A, $\overline{V_м}$, $\overline{h_д}$, $\overline{t_б}$ рассчитываются по формулам (4.4 ÷ 4.9)

При турбинном способе бурения в отличие от роторного нагрузка на долото и частота вращения долота взаимосвязаны с помощью уравнения механической (внешней) характеристики турбобура. Эта зависимость имеет следующий вид.

$$n = n_{\partial} = n_x \left(1 - \frac{M_{\partial} + |P_г - P_{\partial}| r_{ср} \mu_m}{M_{торм}} \right) \quad (8.1),$$

В свою очередь величины из выражения (8.1) определяются по формулам:

$$n_x = 2n_m \frac{Q}{Q_m} \quad (8.2)$$

$$M_{\partial} = (1600 + aP_{\partial})d_{\partial}^2 \quad (8.3),$$

$$P_г = \Delta P_{тб.т} \frac{\rho}{\rho_m} \left(\frac{Q}{Q_m} \right)^2 \frac{\pi d_{т.ср}^2}{4} \quad (8.4),$$

$$M_{торм} = 2M_m \frac{\rho}{\rho_m} \left(\frac{Q}{Q_m} \right)^2 \quad (8.5),$$

где n_x - частота холостого вращения турбины (при $P_{\partial}=0$), ($^{об}/_{мин}$);

M_{∂}- крутящий момент на долоте, (Н*м);

a - коэффициент, зависящий от типа долота ($a= 0,2$ для трехшарошечных долот типов М, МС, МСЗ; $a=0,15$ для долот С, СЗ, СТ, СТЗ; $a=0,11$ для долот Т, ТЗ);

$P_г$ - гидравлическое осевое усилие на валу турбобура от перепада давления в турбобуре, (Н);

$d_{т.ср}$ - справочный средний диаметр проходного канала турбины, (м);

P_{∂} - заданная нагрузка на долото, (Н);

$r_{ср}$ - справочный средний радиус трущихся поверхностей, (м);

μ_m - коэффициент трения в осевой опоре турбобура (для опор скольжения $\mu_m=0,08$, для опор качения $\mu_m =0,01$);

$M_{торм}$ - тормозной момент турбины, (Н*м);

$\Delta P_{тб.т}$, $\rho_т$, $Q_т$ – справочные данные соответственно перепада давления в турбобуре (Па), плотности жидкости(кг/м^3) и расхода промывочной жидкости(м^3/ч);

$n_т$, $M_т$ - справочные значения частоты вращения вала(об/мин) и крутящего момента на валу(Н*м) в режиме максимальной мощности турбобура.

С помощью формул (8.2), (8.4), (8.5) осуществляется пересчет значений частоты вращения вала турбобура при холостом ходе, гидравлического осевого усилия на валу турбобура и тормозного момента для конкретных заданных значений расхода (Q, кг/м^3) и плотности промывочной жидкости (ρ, м^3/ч).

Формула (8.1), ввиду присутствия в ней модуля, имеет не очень удобный для анализа вид. Подставив в нее формулу (8.3) и раскрыв модуль, получим две формулы линейных функций, описывающих прямолинейные участки, из которых состоит график механической характеристики:

$$P_д > P_г: \qquad n = n_x\left(1 - \frac{1600\,d^2 - r_{ср}\,\mu_т\,P_г}{M_{торм}}\right) - n_x\frac{a\,d^2 + r_{ср}\,\mu_т}{M_{торм}}P_д \qquad (8.6),$$

$$P_д < P_г: \qquad n = n_x\left(1 - \frac{1600\,d^2 + r_{ср}\,\mu_т\,P_г}{M_{торм}}\right) - n_x\frac{a\,d^2 - r_{ср}\,\mu_т}{M_{торм}}P_д \qquad (8.7),$$

В связи с тем, что турбобур не может работать на слишком малом числе оборотов, необходимо установить границу участка устойчивой работы турбобура. Это можно сделать с помощью следующей формулы:

$$n_{min} = k_1 n_p \qquad (8.8),$$

где k_1 - эмпирический коэффициент, который для турбобуров типа “Т” (с резинометаллической опорой) равен $0{,}4$, а для турбобуров типа “А” (с шаровой опорой) равен $0{,}2$;

n_p - разгонная частота вращения турбобура (при $P_д = 0$), мин$^{-1}$:

$$n_p = n_x\left(1 - \frac{M_д + P_г r_{с\,р}\mu_m}{M_{торм}}\right) \qquad (8.9).$$

Для нахождения нагрузки на долото, соответствующей минимально возможной частоте вращения вала турбобура, необходимо перейти от зависимости $n_д(P_д)$ к обратной - $P_д(n_д)$. В результате простейших математических преобразований формул (8.6) и (8.7) получим:

$P_д > P_г$:

$$P_д = \frac{n_x\left(M_{торм} - 1600d_д^2 + P_г r_{ср}\mu_m\right) - nM_{торм}}{n_x\left(ad_д^2 + r_{ср}\mu_m\right)} \qquad (8.10),$$

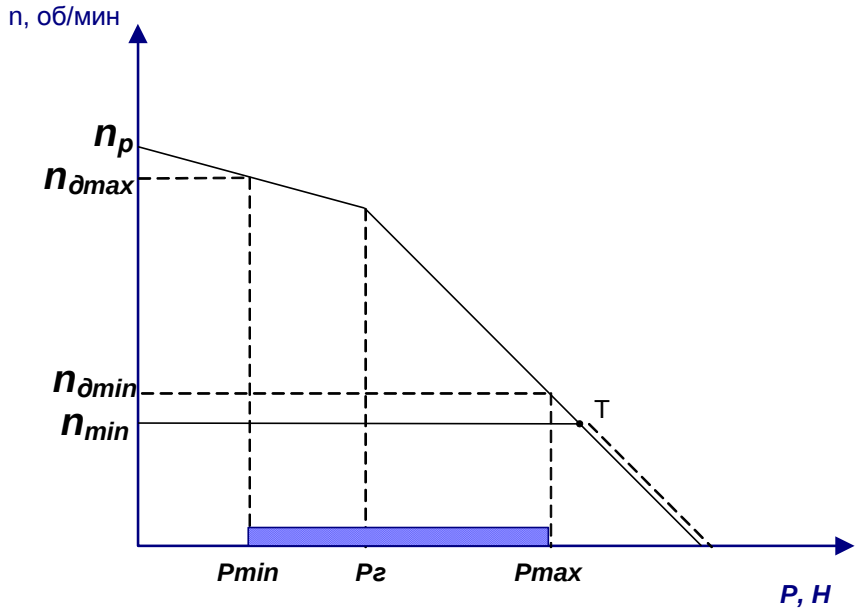
$P_д < P_г$:

$$P_д = \frac{n_x\left(M_{торм} - 1600d_д^2 - P_г r_{ср}\mu_m\right) - nM_{торм}}{n_x\left(ad_д^2 - r_{ср}\mu_m\right)} \qquad (8.11).$$

Однако нужно иметь в виду, что область допустимых нагрузок на долото и частот его вращения по паспортным данным на высокооборотные долота лишь частично совпадает с участком устойчивой работы турбобура. В связи с этим необходимо установить границы области устойчивой работы системы “турбобур-долото” путем сравнения соответствующих границ рабочих областей турбобура и долота.

Теперь необходимо рассчитать три характерные точки для построения механической характеристики турбобура. Для этого в ячейках L12 – N12 зададим следующие значения осевой нагрузки:

- $P_{д1} = 0$;
- $P_{д2} = P_г$;
- $P_{д3}$ определяется по формуле 8.10 с учетом $n = n_{min}$.



P_{max} , $P_{m\ in}$ –максимальное и минимальное значения нагрузки на долото по паспортным данным;

n_{max} , n_{min} – максимальное и минимальное значения частоты вращения долота по паспортным данным;

Рис. 8.1 График механической характеристики турбобура (т. Т – граница устойчивой работы турбобура) и область устойчивой работы системы «турбобур-долото» (заштрихована).

Крутящий момент на долоте определяем в ячейках L14 – N14 по формуле (8.3). Далее необходимо рассчитать частоты вращения, соответствующие $P_{д1}$, $P_{д2}$, $P_{д3}$.

Введем новые обозначения (коэффициенты a_0 и a_1) в формулы (8.6) и (8.7). Коэффициенты a_0 и a_1 уравнений прямых типа $n=a_0-a_1*P_д$ вычислим в ячейках L15 – L18, учитывая, что:

$$a_0 = \begin{cases} n_x\left(1-\dfrac{1600d^2 - r_{ср}\mu_m P_г}{M_{торм}}\right), & \text{при } P_д > P_г \\ n_x\left(1-\dfrac{1600d^2 + r_{ср}\mu_m P_г}{M_{торм}}\right), & \text{при } P_д < P_г \end{cases} \qquad (8.12)$$

$$a_1 = \begin{cases} n_x \dfrac{a d^2 + r_{cp} \mu_m}{M_{торм}}, & \text{при } P_д > P_г \\ n_x \dfrac{a d^2 - r_{cp} \mu_m}{M_{торм}}, & \text{при } P_д < P_г \end{cases} \qquad (8.13)$$

После установления границ области устойчивой работы системы “турбобур-долото” производим разбиение этой области на одинаковые интервалы с шагом в 10 кН от минимального значения нагрузки до максимального. Приблизительно с такой точностью удается на практике устанавливать и поддерживать нагрузку на долото. Для каждого значения нагрузки по формуле (8.1) определяем значения частоты вращения вала турбобура (долота). Таким образом, мы можем получить точки на механической (внешней) характеристике турбобура.

И, наконец, по формуле (4.4) можно получить для каждого значения нагрузки на долото соответствующее значение эксплуатационных затрат на метр проходки. Параметры оптимального режима бурения будут соответствовать наименьшим эксплуатационным затратам. Однако, для этого предварительно надо определить для каждого турбобура с учетом его механической характеристики и данных по отработке долот на этом турбобуре величины: B, D, M, k, A, $\overline{V_м}$, $\overline{h_д}$, $\overline{t_б}$ по формулам (4.4 ÷ 4.9).

В итоге, мы устанавливаем параметры оптимального режима бурения для каждого типа турбобура. Для выбора наилучшего типа турбобура сравним минимальные эксплуатационные затраты, соответствующие каждому из них. Тот тип турбобура, при использовании которого затраты на 1 метр проходки являются минимальными, и является наилучшим.

Рассмотрим расчет эксплуатационных затрат на 1 м проходки на примере турбобура №1. Шаблон лабораторной работы содержит три листа: «Исходные данные», «Мех. характер.» и «Экспл. затраты ». На первом из ука-

занных листов необходимо ввести исходные данные согласно варианту задания.

Среднюю механическую скорость проходки $\overline{V_м}$ найдем в ячейке C29 на листе “Исходные данные”, предварительно вычислив среднеарифметическую проходку на долото $\overline{h_д}$ и среднеарифметическую стойкость долота $\overline{t_б}$ в ячейках C28 и D28 соответственно.

Теперь продолжим расчет на листе “Мех. характер.”. Коэффициенты μ_m, a, k определяются в ячейках E9:E11 согласно справочным данным заданного типа долота и турбобура.

В ячейке E12 вычислим тормозной момент по формуле (8.5). Для этого в строке формул запишем:

=2*'Исходные данные'!$C$44*'Исходные данные'!$C$9/'Исходные данные'!$C$41*('Исходные данные'!$C$10/'Исходные данные'!$C$42)^2

Далее последовательно рассчитаем момент на долоте, частоту холостого вращения вала, осевое усилие на валу турбобура, частоту вращения долота, воспользовавшись соответственно формулами (8.1 ÷ 8.4). В клетках E17 и E18, согласно формулам (4.5) и (4.6), найдем эмпирические коэффициенты k и A.

Координату n точки конца нижнего участка устойчивой работы турбобура найдем согласно (8.10) в ячейке E19. А соответствующее значение $P_д$ определим в E20 из уравнений прямых линий по формулам (8.12) и (8.13).

Далее на странице №2 этого же листа Excel приступаем к построению механической характеристики турбобура на участке устойчивой совместной работы турбобура и долота. Для этого в соответствующей таблице необходимо рассчитать механическую характеристику в заданном диапазоне осевых нагрузок с шагом 10 кН.

Расчет эксплуатационных затрат на 1 метр проходки будем проводить на листе “Экспл. затраты”. В ячейках С7 – С9 определим величины B, D и M:

='Исходные данные'!$C$11/'Мех. характер.'!E$17

='Исходные данные'!$C$11*('Исходные данные'!$C$13+'Исходные данные'!$C$14)/'Мех. характер.'!E$17/'Мех. характер.'!E$18

='Исходные данные'!$C$12/'Мех. характер.'!E$17/'Мех. характер.'!E$18

Для определения минимума эксплуатационных затрат на 1 м проходки составим таблицу, строки которой будут соответствовать различным значениям осевой нагрузки на долото с шагом 10 кН, а столбцы - различным типам турбобуров. В ячейках этой таблицы вычисляются по формуле (4.4) значения эксплуатационных затрат на 1 м проходки, соответствующие конкретным величинам осевой нагрузки. На основе выполненного расчета определим минимум эксплуатационных затрат на 1 м проходки в ячейке С37, используя встроенную функцию "МИН" Мастера формул.

Для графической интерпретации полученных результатов необходимо построить точечную диаграмму эксплуатационных затрат в зависимости от осевой нагрузки.

Сравнивая полученные значения минимальных затрат по двум типам турбобуров, в С41 определяем минимальное из них, а в ячейке Е40 выбираем с помощью функции "ЕСЛИ" соответствующий тип турбобура, который и будет оптимальным.

Требования к оформлению лабораторной работы

Отчет по лабораторной работе состоит из 4-х листов с указанием даты выполнения, Ф.И.О., № варианта, исходных данных и полученных результатов расчетов.

Для защиты лабораторной работы необходимо усвоить основные положения соответствующего раздела изучаемой дисциплины.

Таблица 8.1

Варианты заданий к лабораторной работе №8.

№ п/п	Исходные данные / Вариант			1	
1	Нагрузка на долото ($P_д$), Н			120000	
2	Плотность промывочной жидкости (r), кг/м^3			1120	
3	Расход промывочной жидкости (Q), м^3/с			0,03	
4	Стоимость 1 часа работы БУ ($C_в$), руб.			11500	
5	Типоразмер долота			215,9 МС-ГВ	
6	Стоимость долота ($C_д$), руб			131000	
7	Время на спуско-подъемные операции ($t_{сп}$), ч			1,61	
8	Время на вспомогательные операции ($t_в$), ч			1,3	
9	Интервал отработки долот, м			700 - 1200	
10	Предельные параметры эксплуатации долота			Нагрузка на долото, Н	Частота вращения, об/мин
11	минимум			0	0
12	максимум			250000	810
13	Обозначение конкурирующих турбобуров			А7Ш	Т12М3Б-195
14	Типы конкурирующих турбобуров			А	Т
15	Диаметр,м			0,195	0,195
16	Частота вращения вала турбобура ($n_т$), об/мин			250	660
17	Табличная плотность бурового раствора ($\rho_т$), кг/м^3			1200	1200
18	Табличный расход бурового раствора (Qт), м^3/с			0,03	0,03
19	Ср. радиус трущихся пов-тей ($r_{ср}$), м			0,068	0,056
20	Макс. момент на валу при макс. мощности ($M_т$), Н*м			2300	1000
21	Перепад давления в турбобуре ($\Delta P_{тб.т}$), МПа			10	4,5
22	Ср. диаметр прох. канала турбобура ($d_{т.ср}$), м			0,1273	0,1305
23			№ долота	Проходка, м	Стойкость долота , ч
24	Данные по отработке долот	1 конкурирующий турбобур	1	181	48
25			2	190	37
26			3	194	49
27			4	178	50
28			5	162	37
29			6	185	50
30		2 конкурирующий турбобур	1	180	38
31			2	165	40
32			3	174	49
33			4	190	38
34			5	180	46
35			6	185	41

вариант / № п/п		2		3		4	
1		100000		120000		130000	
2		1200		1000		1150	
3		0,03		0,03		0,02	
4		10200		12600		14000	
5		215,9 С-ГВ		215,9 С3-ГВ		215,9 М-ГВ	
6		165000		180000		140000	
7		2,65		1,97		3,08	
8		1,3		1,3		1,3	
9		1000 - 1300		900 - 1200		1400 - 1700	
10		Нагрузка на долото, Н	Частота вращения, об/мин	Нагрузка на долото, Н	Частота вращения, об/мин	Нагрузка на долото, Н	Частота вращения, об/мин
11		0	0	0	0	0	0
12		250000	810	250000	810	250000	810
13		3ТСШ1-195	Т12М3Б-195	А7Ш	3ТСШ1-195	А7ГТШ-ТЛ	3ТСШ-195
14		Т	Т	А	Т	А	Т
15		0,195	0,195	0,195	0,195	0,195	0,195
16		400	660	250	400	250	485
17		1200	1200	1200	1200	1200	1200
18		0,03	0,03	0,03	0,03	0,025	0,022
19		0,068	0,056	0,068	0,068	0,068	0,068
20		1550	1000	2300	1550	1600	1550
21		4,5	4,5	10	4,5	5	6
22		0,1305	0,1305	0,1273	0,1305	0,126	0,1305
23		Проходка, м	Стойкость долота , ч	Проходка, м	Стойкость долота , ч	Проходка, м	Стойкость долота , ч
24	1 конкурирующий турбобур	155	40	180	48	197	48
25		190	59	175	47	195	47
26		170	30	160	39	188	39
27		187	39	180	50	162	40
28		*182*	*48*	*195*	*38*	*174*	*35*
29		197	39	190	46	185	50
30	2 конкурирующий турбобур	160	38	122	49	199	49
31		195	47	130	37	165	39
32		200	50	135	34	190	44
33		188	39	140	40	172	35
34		185	46	120	47	165	36
35		196	48	121	45	187	48

вариант № п/п		5		6		7	
1		120000		120000		100000	
2		1050		1120		1200	
3		0,22		0,03		0,03	
4		11700		10800		10700	
5		244,5 С-ЦВ		244,5 Т-ЦВ		269,9 С-ГВ	
6		190000		205000		220000	
7		2,59		1,61		2,65	
8		1,3		1,3		1,3	
9		1200 - 1500		700 - 1200		1000 - 1300	
10		Нагрузка на долото, Н	Частота вращения, об/мин	Нагрузка на долото, Н	Нагрузка на долото, Н	Частота вращения, об/мин	Нагрузка на доло-то, Н
11		0	0	0	0	0	0
12		320000	810	320000	320000	810	320000
13		А7ГТШ	3ТСШ-195	А7Ш	А7ГТШ	3ТСШ-195	А7Ш
14		А	Т	А	А	Т	А
15		0,195	0,195	0,195	0,195	0,195	0,195
16		265	485	250	265	485	250
17		1200	1200	1200	1200	1200	1200
18		0,025	0,022	0,03	0,025	0,022	0,03
19		0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068
20		1600	1550	2300	1600	1550	2300
21		7	6	10	7	6	10
22		0,126	0,1305	0,1273	0,126	0,1305	0,1273
23		Проходка, м	Стойкость долота , ч	Проходка, м	Проходка, м	Стойкость долота , ч	Проходка, м
24	1 конкурирующий турбобур	175	38	161	38	165	40
25		188	42	180	46	190	48
26		160	34	174	38	170	40
27		185	42	188	40	187	39
28		185	47	182	47	182	38
29		178	43	175	40	197	49
30	2 конкурирующий турбобур	176	37	180	46	169	35
31		186	40	170	37	150	32
32		195	49	185	48	168	40
33		188	46	166	30	180	41
34		165	37	190	48	193	47
35		193	47	195	50	156	45

вариант № п/п		8		9		10	
1		**120000**		**130000**		**120000**	
2		**1000**		**1150**		**1050**	
3		**0,03**		**0,02**		**0,22**	
4		**12300**		**11500**		**12000**	
5		**269,9 СЗ-ГВ**		**269,9 М-ГВ**		**269,9 МЗ-ГВ**	
6		**230000**		**215000**		**215000**	
7		**230**		**3,08**		**2,59**	
8		**1,3**		**1,3**		**1,3**	
9		**900 - 1200**		**1400 - 1700**		**1200 - 1500**	
10		**Нагрузка на долото, Н**	**Частота вращения, об/мин**	**Нагрузка на долото, Н**	**Частота вращения, об/мин**	**Нагрузка на долото, Н**	**Частота вращения, об/мин**
11		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12		**250000**	**810**	**250000**	**810**	**250000**	**810**
13		А7Ш	3ТСШ1-195	А7ГТШ-ТЛ	3ТСШ-195	А7ГТШ	3ТСШ-195
14		А	Т	А	Т	А	Т
15		0,195	0,195	0,195	0,195	0,195	0,195
16		250	400	250	485	265	485
17		1200	1200	1200	1200	1200	1200
18		0,03	0,03	0,025	0,022	0,025	0,022
19		0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068
20		2300	1550	1600	1550	1600	1550
21		10	4,5	5	6	7	6
22		0,1273	0,1305	0,126	0,1305	0,126	0,1305
23		**Проходка, м**	**Стойкость долота , ч**	**Проходка, м**	**Стойкость долота , ч**	**Проходка, м**	**Стойкость долота , ч**
24	*1 конкурирующий турбобур*	**176**	**37**	**170**	**36**	**169**	**35**
25		**186**	**40**	**170**	**37**	**150**	**32**
26		**160**	**34**	**174**	**38**	**170**	**40**
27		**185**	**42**	**188**	**40**	**187**	**39**
28		***182***	***48***	***195***	***38***	***174***	***35***
29		**197**	**39**	**190**	**46**	**185**	**50**
30	*2 конкурирующий турбобур*	**160**	**38**	**162**	**49**	**199**	**49**
31		**176**	**40**	**170**	**37**	**150**	**32**
32		**195**	**49**	**185**	**48**	**168**	**40**
33		**193**	**44**	**168**	**35**	**180**	**45**
34		**175**	**37**	**190**	**48**	**193**	**47**
35		**193**	**47**	**195**	**50**	**156**	**39**

Описание лабораторной работы Исходные данные

26.11.2007 ***Выбор наилучшего типа турбобура и оптимального режима бурения***

Фамилия .....

Группа .....

Вариант .....

Исходные данные

Нагрузка на долото ($P_д$), Н	120000
Плотность промывочной жидкости (ρ), кг/м^3	1120
Расход промывочной жидкости (Q), м^3/с	0,03
Стоимость 1 часа работы БУ ($C_в$), руб.	11054
Стоимость данного типоразмера долот ($C_д$), руб.	120000
Время на спуско-подъемные операции ($t_{сп}$), ч	1,99
Время на вспомогательные операции ($t_в$), ч	1,3

Данные по отработке долот

Долото	215,9	СЗ -ГАУ
Интервал отработки долот, м	700	1200

Типы конкурирующих турбобуров	А7Ш		Т12МЗБ-195	
№ долота	Проходка, м	Стойкость долота , ч	Проходка, м	Стойкость долота , ч
1	170	40	162	35
2	170	37	170	36
3	174	38	185	41
4	188	46	168	40
5	195	48	190	47
6	190	50	195	46
Осредненные значения	181,2	43,2	178,3	40,8
Ср. механическая скорость проходки ($v_м$), м/ч	4,2		4,4	

Предельные параметры эксплуатации долота

Нагрузка на долото, Н	0	250000
Частота вращения, об/мин	0	810

Справочные данные по турбобурам

Обозначение	А7Ш	Т12МЗБ-195
Типы конкурирующих турбобуров	А	Т
Диаметр,м	0,195	0,195
Частота вращения вала турбобура ($n_т$), об/мин	250	660
Табличная плотность бурового раствора ($\rho_т$), кг/м^3	1200	1200
Табличный расход бурового раствора (Qт), м^3/с	0,03	0,03
Ср. диаметр трущихся пов-тей ($r_{ср}$), м	0,068	0,056
Макс. момент на валу при макс. мощности ($M_т$), Н*м	2300	1000
Перепад давления в турбобуре ($\Delta P_{тб.т}$), МПа	10	4,5
Ср. диаметр прох. канала турбобура ($d_{т.ср}$), м	0,1273	0,1305

26.11.2007

Построение механических характеристик турбобуров

Фамилия .....

Группа .....

Вариант .....

		А7Ш	Т12М3Б-195
Коэффициенты, принятые, исходя из характеристик долота и турбобура	Коэффициент	0,01	0,08
	Коэффициент a	0,15	0,15
	Коэффициент k	0,2	0,4
Расчетные характеристики турбобура:	Тормозной момент, $M_{торм}$	4293	1867
	Момент на долоте, $M_д$	914	914
	Частота холостого вращения вала, n_x	500	1320
	Осевое усилие на валу	118731	56149
	Частота вращения долота, n	394	472
Адаптационные коэффициенты:	K	2,730E-09	2,457E-09
	A	3,52E+09	4,00E+09
Координаты точки - конца нижнего участка устойчивой работы турбобура	n	96	436
	$P_д$	452545	124427
Участок устойчивой совместной работы турбобура и долота	$P_д$ min	0	78294
	$P_д$ max	250000	124427
	n max	482	810
	n min	277	436

* a- коэффициент, зависящий от типа долота (см. описание)

** k - коэффициент, зависящий от типа турбобура и

Расчет характерных точек для построения механических характеристик турбобуров

			А7Ш			Т12М3Б-195		
$P_д$			0	1,E+05	560419	0	56149	178142
$n_д$			482	395	0	1089	990	0
$M_д$			75	905	3993	75	467	1320
Коэффициенты апроксимационных уравнений прямых типа n=b-k*Рд	Рд<Рг	b	482			0		
		k	0,001			0,002		
	Рд>Рг	b	501			1445		
		k	0,001			0,008		

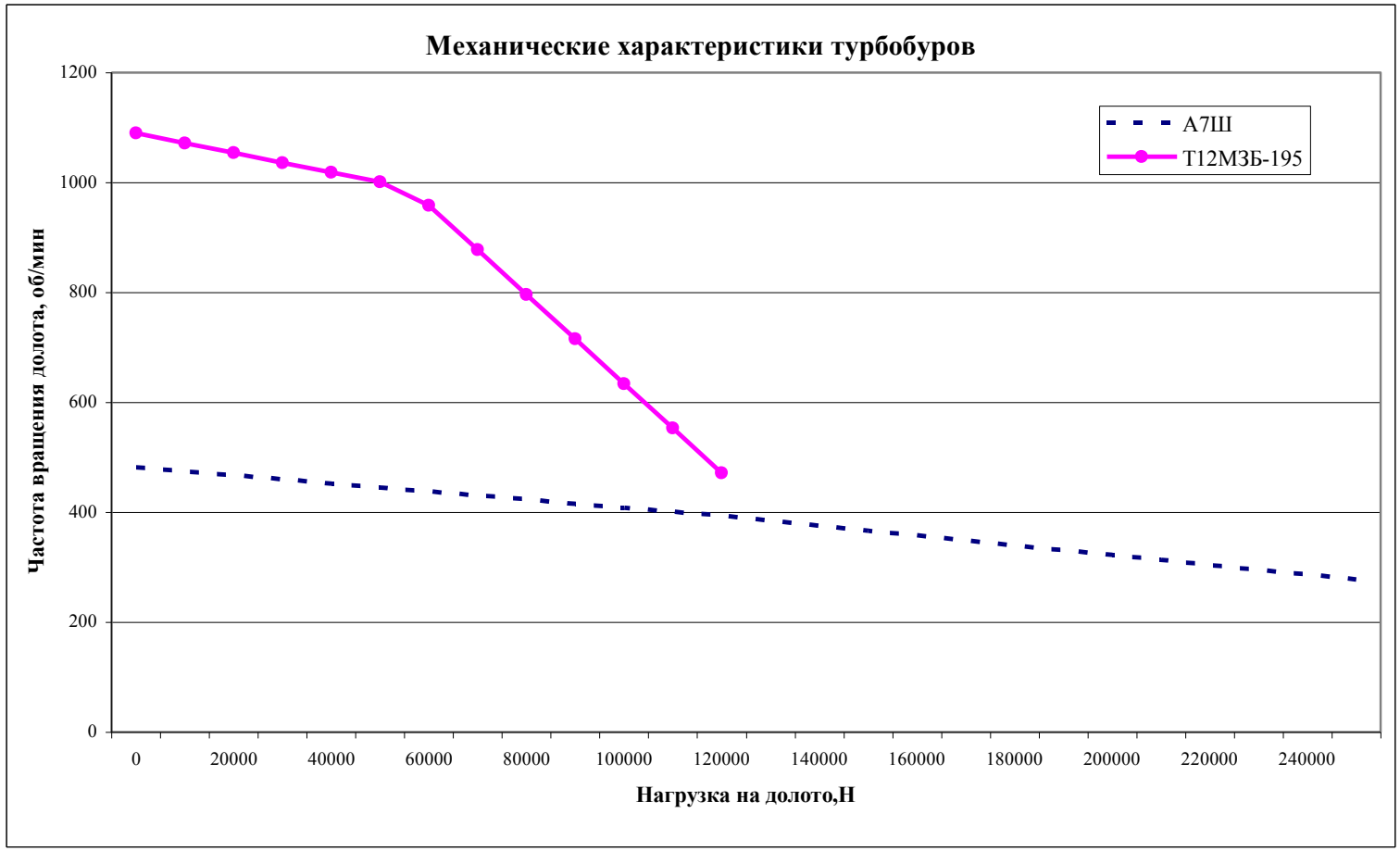
26.11.2007

Фамилия .....

Группа .....

Вариант .....

Рд, Н	А7Ш	Т12М3Б-195
0	482	1089
10000	475	1072
20000	467	1054
30000	460	1036
40000	453	1018
50000	445	1001
60000	438	958
70000	430	877
80000	423	796
90000	416	715
100000	408	634
110000	401	553
120000	394	472
130000	385	
140000	376	
150000	367	
160000	358	
170000	349	
180000	340	
190000	331	
200000	322	
210000	313	
220000	304	
230000	295	
240000	286	
250000	277	



26.11.2007

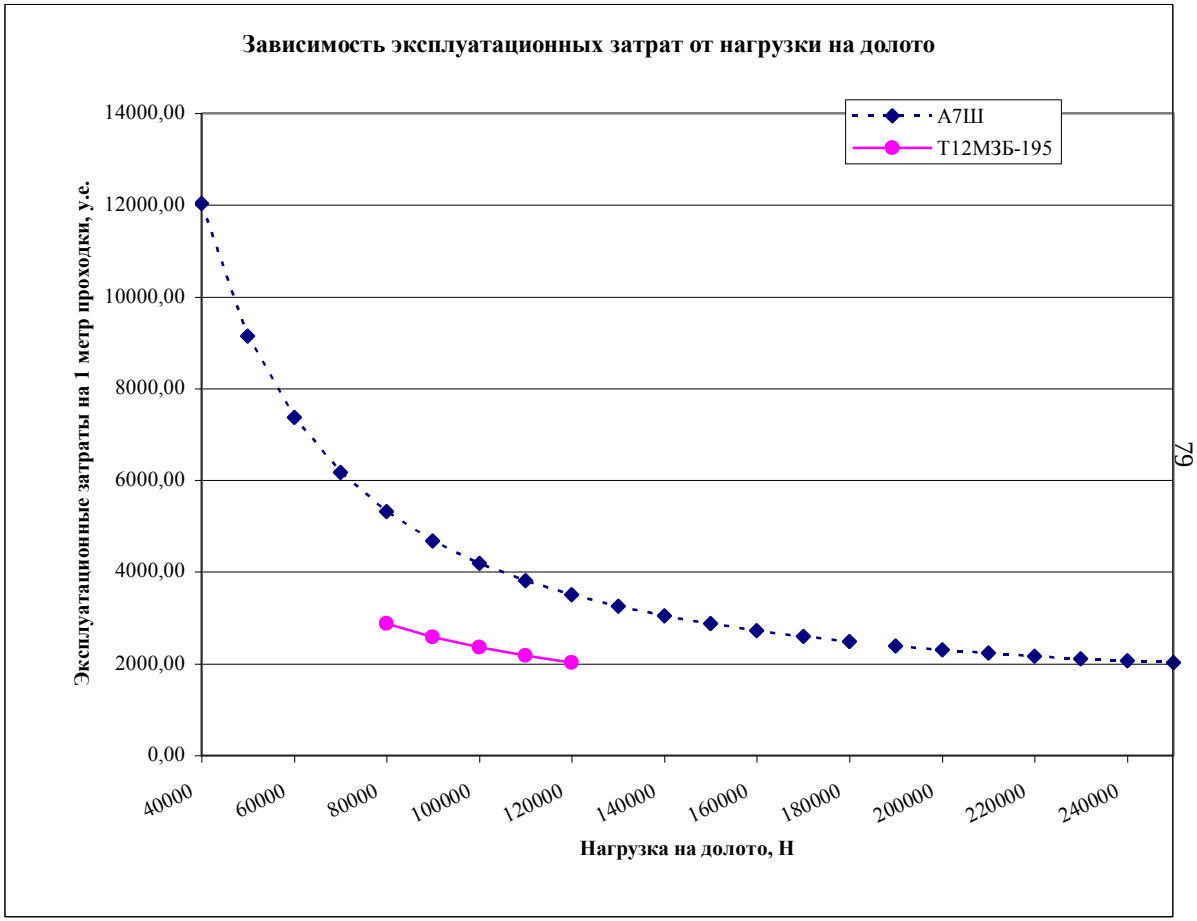
Фамилия .....

Группа .....

Вариант .....

Расчет эксплуатационных затрат

		Обозначение	*А7Ш*	*Т12МЗБ-195*
	Вспомогательные коэффициенты:	B	4,0E+12	4,5E+12
		D	3784,15	3702,96
		M	12486,30	12218,41
	Эксплуатационные затраты на 1 метр проходки	*Рд, Н*	*С, руб/м*	
		40000	12025,44	
		50000	9144,55	
		60000	7363,01	
		70000	6166,15	
		80000	5313,71	2871,07
		90000	4679,65	2578,09
		100000	4191,96	2352,40
		110000	3806,74	2174,03
		120000	3496,96	2030,11
		130000	3249,65	
		140000	3043,79	
		150000	2870,33	
		160000	2722,66	
		170000	2595,87	
		180000	2486,22	
		190000	2390,81	
		200000	2307,40	
		210000	2234,21	
		220000	2169,79	
		230000	2113,01	
		240000	2062,93	
		250000	2018,79	
		Минимальные затраты	2018,79	2030,11



Наименьшие эксплуатационные затраты на 1 метр проходки наблюдаются при использовании турбобура ***1*** и составляют ***2018,79*** руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1
Нормы времени на спуско-подъемные операции

Время в часах на один спуско-подъем инструмента с УБТ для буровых установок грузо-подъемностью 0,8 и 0,75 МПа (БУ-75 БрД, БУ-75 БрЭ).
Длина УБТ – 75 м (турбинный способ бурения)
Длина УБТ – 150 м (роторный способ бурения)
Размер бурильных труб: СБТ 127.

Интервал бурения, м	Турбинный способ бурения	Роторный способ бурения
100-200	0,23	0,27
200-300	0,45	0,47
300-400	0,67	0,67
400-500	0,89	0,87
500-600	1,11	1,07
600-700	1,31	1,27
700-800	1,55	1,47
800-900	1,77	1,67
900-1000	1,99	1,87
1000-1100	2,21	2,07
1100-1200	2,43	2,27
1200-1300	2,65	2,47
1300-1400	2,87	2,67
1400-1500	3,09	2,87
1500-1550	3,25	3,01
1550-1600	3,36	3,11
1600-1650	3,47	3,21
1650-1700	3,58	3,31
1750-1800	3,81	3,51

Продолжение табл. 1

Интервал бурения, м	Турбинный способ бурения	Роторный способ бурения
1800-1850	3,91	3,61
1850-1900	4,02	3,71
1900-1950	4,13	3,81
1950-2000	4,24	3,91
2000-2050	4,35	4,01
2050-2100	4,45	4,10
2100-2150	4,56	4,20
2150-2200	4,67	4,30
2200-2250	4,78	4,41
2250-2300	4,90	4,51
2300-2350	5,01	4,61
2350-2400	5,12	4,71
2400-2450	5,23	4,81
2450-2500	5,34	4,91

Таблица 2

Дополнительное время на один спуско-подъем инструмента при наклонно-направленном бурении

Интервал бурения, м	Длина свечи 25 м
0-100	0,02
100-200	0,06
200-300	0,10
300-400	0,14
400-500	0,18
500-600	0,22
600-700	0,26
700-800	0,30
800-900	0,34
900-1000	0,38
1000-1100	0,42
1100-1200	0,46
1200-1300	0,50

Продолжение табл. ***2***

Интервал бурения, м	Длина свечи 25 м
1300-1400	0,54
1400-1500	0,58
1500-1550	0,60
1550-1600	0,62
1600-1650	0,64
1650-1700	0,66
1700-1750	0,68
1750-1800	0,70
1800-1850	0,72
1850-1900	0,74
1900-1950	0,76
1950-2000	0,78
2000-2050	0,80
2050-2100	0,82
2100-2150	0,84
2150-2200	0,86
2200-2250	0,88
2250-2300	0,90
2300-2350	0,92
2350-2400	0,94
2400-2450	0,96
2450-2500	0,98
2500-2550	1,00
2550-2600	1,02
2600-2650	1,04
2650-2700	1,06
2700-2750	1,08
2750-2800	1,10
2800-2850	1,12
2850-2900	1,14
2900-2950	1,16
2950-3000	1,18

Таблица 3

Укрупненные нормы времени в часах на подготовительно-заключительные и вспомогательные работы на рейс при сплошном бурении с УБТ шарошечными долотами.

Глубина скважины, м	Турбинный способ бурения	Роторный способ бурения
1500	2,58	2,11
2000	2,58	2,11
2500	2,58	2,11
3000	2,58	2,11
3500	2,51	1,97
4000	2,51	1,97
4500	2,51	1,97
5000	2,51	1,97
5500	2,51	1,97

Таблица 4

Дополнительное время в часах при работе с УБТ

Способ бурения	Время, ч
Турбинный	0,57
Роторный	1,14

Таблица 5

Допустимые осевые нагрузки и частоты вращения при эксплуатации трехшарошечных долот.

Диаметр, мм	Шифр	Нагрузка, кН	Частота вращения, об/мин
215,9	М-ГВ; МЗ-ГВ; С-ГВ; СЗ-ГВ; ТЗ-ЦВ; ТКЗ-ЦВ	<250	<810
215,9	МЗ-ГНУ-R04; МЗ-ГАУ-R02	100-190	90-40
215,9	К-ГНУ-R08	150-280	50-30
215,9	МСЗ-ГНУ-R01м; СЗ-ГНУ-R51; МСЗ-ГАУ-R11; СЗ-ГАУ-R53	130-220	80-40
215,9	М-ГАУ-R54	100-170	90-40
215,9	ТЗ-ГАУ-R40; ТЗ-ГНУ-R05м	150-240	65-35
244,5	С-ЦВ; Т-ЦВ	<320	<810
244,5	МСЗ-ГНУ-R12	150-240	80-40
269,9	М-ГВ; С-ГВ; СЗ-ГВ; Т-ЦВ; ТЗ-ЦВ	<250	<810
269,9	МСЗ-ГНУ-R36; МСЗ-ГАУ-R35; СЗ-ГНУ-R06; СЗ-ГАУ-R18	160-270	80-40

Таблица 6

Геометрические характеристики бурильных труб отечественного производства

Тип труб	Условный диаметр трубы, м	Толщина стенки, м	Площадь поперечного сечения канала трубы, $м^2$	Масса 1 м трубы с учетом высадки замков, кг
Т Б В	0,114	0,007	$79,0*10^{-4}$	21,6
		0,008	$75,9*10^{-4}$	24,0
		0,009	$72,8*10^{-4}$	26,4
		0,01	$69,8*10^{-4}$	28,7
		0,011	$66,9*10^{-4}$	31,0
	0,127	0,007	$100,2*10^{-4}$	23,9
		0,008	$96,7*10^{-4}$	26,6
		0,009	$93,3*10^{-4}$	29,3
		0,01	$89,9*10^{-4}$	32,0
	0,140	0,008	$120,1*10^{-4}$	30,9
		0,009	$116,3*10^{-4}$	33,8
		0,01	$108,8*10^{-4}$	36,8
		0,011	$108,8*10^{-4}$	39,8
Т Б Н	0,114	0,008	$75,9*10^{-4}$	24,0
		0,009	$72,8*10^{-4}$	26,4
		0,01	$69,8*10^{-4}$	28,7
		0,011	$66,8*10^{-4}$	31,0
	0,140	0,008	$120,1*10^{-4}$	30,9
		0,009	$116,3*10^{-4}$	33,8
		0,011	$108,8*10^{-4}$	39,8

Продолжение табл. 6

Тип труб	Условный диаметр трубы, м	Толщина стенки, м	Площадь поперечного сечения канала трубы, $м^2$	Масса 1 м трубы с учетом высадки замков, кг
ТБВК	0,114	0,009	$72,8*10^{-4}$	26,4
		0,01	$69,8*10^{-4}$	28,7
		0,011	$66,9*10^{-4}$	31,0
	0,127	0,009	$93,3*10^{-4}$	29,3
		0,01	$89,9*10^{-4}$	32,0
	0,140	0,009	$116,3*10^{-4}$	33,8
		0,01	$108,8*10^{-4}$	36,8
		0,011	$108,8*10^{-4}$	39,8
ТБНК	0,114	0,009	$72,8*10^{-4}$	26,4
		0,01	$69,8*10^{-4}$	28,7
		0,011	$66,9*10^{-4}$	31,0
ТБПВ	0,114	0,007	$79,0*10^{-4}$	21,6
		0,008	$75,9*10^{-4}$	23,9
		0,009	$72,8*10^{-4}$	26,2
		0,01	$69,8*10^{-4}$	28,5
	0,127	0,007	$100,2*10^{-4}$	24,5
		0,008	$96,7*10^{-4}$	27,2
		0,009	$93,3*10^{-4}$	29,8
		0,01	$89,9*10^{-4}$	32,4

Таблица 7
Предельные растягивающие нагрузки для труб отечественного производства (ТБВ; ТБН; ТБНК; ТБВК; ТБПВ)

Условный диаметр трубы, м	Толщина стенки, м	Растягивающая нагрузка, соответствующая пределу текучести, кН				
		Д	К	Е	Л	М
0,114	0,007	900	1180	1300	1530	1770
	0,008	1010	1340	1470	1740	2000
	0,009	1130	1490	1640	1940	2240
	0,01	1250	1640	1800	2130	2460
	0,011	1360	1780	1960	2320	2680
0,127	0,007	1000	1320	1450	1720	1980
	0,008	1140	1500	1640	1940	2240
	0,009	1270	1670	1840	2170	2500
	0,01	1400	1840	2020	2390	2760
0,140	0,008	1260	1650	1820	2150	2480
	0,009	1400	1840	2030	2400	2770
	0,01	1550	2040	2240	2640	3050
	0,011	1690	2220	2450	2890	3340

Таблица 8
Допустимые коэффициенты запаса прочности бурильной колонны при воздействии на нее статической осевой растягивающей нагрузки

Способ бурения	Бурение с забойными двигателями	Роторное бурение
	1,40	1,50

Таблица 9

Характеристики турбобуров при плотности промывочной жидкости =1000 кг/см3

Шифр забойного двигателя	Наружный диаметр, м	Подача промывочной жидкости, $м^3/ч$	Частота вращения вала, об/мин	Крутящий момент на валу при максимальной мощности, Н*м	Перепад давления, МПа	Средний диаметр проходного вала турбобура, м	Средний радиус трущихся поверхностей пяты,м	Масса, кг	Длина, м
Т12М3Б-240	0,240	0,050	660	2400	5,0	0,16	0,07	2015	8,275
ЗТСШ-240	0,240	0,032	420	3000	6,0	0,16	0,084	5980	23,550
А9Ш	0,240	0,045	420	3500	8,5	0,16	0,081	4605	16,960
А9ГТШ-ТЛ	0,240	0,040	230	3000	5,0	0,16	0,081	6580	23,825
Т12М3Б-215	0,215	0,040	545	1300	3,0	0,1465	0,060	1675	8,035
Т12М3Б-195	0,195	0,030	660	1000	4,5	0,1305	0,056	1500	9,100
ЗТСШ-195	0,195	0,022	485	1550	6,0	0,1305	0,068	4165	23,550
ЗТСШ1-195	0,195	0,030	400	1550	4,5	0,1305	0,068	4850	25,905
ЗТСШ1-	0,195	0,040	355	2100	4,0	0,1235	0,068	4355	25,905
А7Ш	0,195	0,030	520	2300	10,0	0,1273	0,068	3179	17,425
А7ГТШ-ТЛ	0,195	0,025	250	1600	5,0	0,1260	0,068	4520	25,905
Т12М3Е-172	0,172	0,025	625	800	4,0	0,1170	0,052	1115	8,440
ТС5Е-172	0,172	0,020	500	1000	5,0	0,1170	0,052	2150	15,340
ЗТСШ1-172	0,172	0,020	505	1200	7,5	0,1170	0,052	4490	25,800
А6ГТШ	0,164	0,020	280	900	5,0	0,0883	0,052	2095	17,250
А7ГТШ	0,195	0,025	265	1600	7,0	0,1260	0,068	4420	24,950

Литература

1. Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности. ПБ 08-624-03. Государственное унитарное предприятие «НТУ по безопасности в промышленности Госгортехнадзора России». - М.; 2003.
2. Леонов Е.Г. Совершенствование технологии бурения на площади. – М.: ГАНГ, 1994.
3. Сароян А.Е. Теория и практика работы бурильной колонны. - М.: Недра, 1990.
4. Балицкий В.П. Динамические процессы в бурильной колонне при турбинном бурении скважин. - М.: ГАНГ, 1989.
5. Технология бурения нефтяных и газовых скважин. Под ред. Спивака А.И. - М.: Недра, 2003.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Предисловие..... 4
Лабораторная работа № 1. “Сравнение режимов бурения ” 6
Лабораторная работа № 2. ″Разделение разреза горных пород на пачки примерно одинаковой буримости″..... 14
Лабораторная работа № 3. ″Предварительный выбор рационального типа шарошечного долота″ 21
Лабораторная работа № 4. 29
″ Выбор оптимального режима рационального типа шарошечного долота при роторном способе бурения ″ 29
Лабораторная работа № 5. ″Проектирование компоновки нижней части бурильной колонны при бурении вертикальных скважин″ 40
Лабораторная работа № 6. ″ Расчет бурильной колонны на прочность по секциям при бурении вертикальных скважин″..... 50
Лабораторная работа № 7. ″Определение резонансных частот продольных колебаний бурильной колонны″..... 57
Лабораторная работа № 8. ″ Выбор оптимального типа турбобура при турбинном способе бурения ″..... 64
ПРИЛОЖЕНИЕ..... 81
Таблица 1 Нормы времени на спуско-подъемные операции 81
Таблица 2 Дополнительное время на один спуско-подъем инструмента при наклонно-направленном бурении 82
Таблица 3 Укрупненные нормы времени в часах на подготовительно-заключительные и вспомогательные работы на рейс при сплошном бурении с УБТ шарошечными долотами..... 84
Таблица 4 Дополнительное время в часах при работе с УБТ 84
Таблица 5 Допустимые осевые нагрузки и частоты вращения при эксплуатации трехшарошечных долот. 85
Таблица 6 Геометрические характеристики бурильных труб отечественного производства 86

Таблица 7 Предельные растягивающие нагрузки для труб отечественного производства (ТБВ; ТБН; ТБНК; ТБВК; ТБПВ) 88
Таблица 8 Допустимые коэффициенты запаса прочности бурильной колонны при воздействии на нее статической осевой растягивающей нагрузки 88
Таблица 9 Характеристики турбобуров при плотности промывочной жидкости =1000 кг/см3 89
Л и т е р а т у р а 90

БАЛИЦКИЙ Владимир Павлович

ХРАБРОВА Оксана Юрьевна

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ НА ПЕРСОНАЛЬНОМ КОМПЬЮТЕРЕ ПРИ БУРЕНИИ ГЛУБОКИХ СКВАЖИН

Учебное пособие.

Св. тем. план 2003, п.

Подписано в печать Формат 60x90/16
Объем 4,8 уч.- изд. л. Тираж 50 экз.
Заказ

117917, Москва, Ленинский проспект, 65
Отдел оперативной полиграфии РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина